



证券研究报告·行业深度报告

银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启

——光伏金属化深度报告

分析师：朱玥

zhuyue@csc.com.cn

SAC编号：S1440521100008

分析师：王介超

wangjiechao@csc.com.cn

SAC 编号：S144052111000

分析师：王吉颖

wangjiying@csc.com.cn

SAC编号：S1440521120004

分析师：任佳玮

renjiawei@csc.com.cn

SAC编号：S1440520070012

发布日期：2026年1月21日

摘要

- ◆ **核心要点：**近期硅料、白银价格上涨导致光伏电池、组件企业利润承压加剧，而白银从2019年以来便出现供需缺口并一直延续至今，考虑白银供给刚性+需要使用白银的新兴应用接力增长，预计白银供需长期紧平衡。为控制成本，降低银耗成为光伏电池、组件企业的当务之急，而铜是最理想的替代材料，只需解决铜易氧化、易扩散问题，对此PCB、MLCC、半导体行业已经有丰富的经验可供光伏参考。目前银包铜、电镀铜方案在光伏进展相对较快，纯铜浆是终极目标但还有较多问题需要解决。假设2026-2027年银包铜、铜浆渗透率分别来到17.7%、43%，对应两种浆料产量分别为813、2188吨，将为浆料企业、金属粉体企业带来较大业绩弹性。
- ◆ **白银目前主要用于光伏电池电极，由于近期白银价格持续上涨，目前银浆在组件成本中占比已经达到19.3%，成为第一大成本。**
- ◆ **2019年以来白银开始出现供需缺口并延续至今，考虑白银供给端刚性+新兴应用接力增长，预计白银供需长期紧平衡。**
- ✓ **供给端：矿产缺乏弹性，回收增长有限。**白银供给主要来自采矿（占比超过80%）和回收，采矿端主要是作为铜/铅/锌/金矿副产品产出（占比72%），其中铅锡矿白银品位较高，但多因素影响下过去10年产量一直下降，独立银矿（占比28%）则面临存量矿品位下降、寻找新矿充满不确定性问题；回收端尽管依靠工业含银废料增加+回收技术提升，回收量有增长，但弹性有限。
- ✓ **需求端：光伏需求具备韧性，AI算力和汽车电子白银需求也有增长趋势。**2024年光伏在白银需求中占比已经来到17.6%，对白银供需平衡影响已经较大，尽管短期光伏受到消纳瓶颈限制装机增速下滑，但随着储能装机增加+电网灵活性升级逐步得到改善，远期预计光伏终将重回增长轨道。
- ◆ **硅料、白银同时涨价加剧组件成本压力，降低银耗成当务之急。**2024年以来光伏由于供给严重过剩，全产业链均面临亏损局面，且近期硅料、白银价格上涨，光伏电池、组件盈利承压的局面还在恶化。由于硅料是组件中唯一不能被替代的材料，且前几年硅料价格暴涨期间，产业链已经将硅耗降低到极致，叠加目前白银已经成为组件中第一大成本，电池、组件企业不得不加快寻找降低银耗的方法。
- ◆ **铜是最理想的替代银的材料，但需解决易氧化、易扩散的问题，对此PCB、MLCC、半导体行业已经有丰富的经验。**针对易氧化问题，PCB行业采用的是掩盖的方式，使用有机分子膜（OSP膜）或贵金属（化镍浸金）将铜掩盖起来，MLCC行业采用的是气氛控制的方式，在氮气+氢气的氛围中完成烧结。针对易扩散问题，半导体行业采用的是制作阻挡层的方式，在晶圆（硅）的沟槽表面先沉积一层阻挡层（如钽/氮化钽），再通过电镀技术填充铜，以隔绝铜进入晶圆并扩散。

摘要

- ◆ **借助PCB、MLCC、半导体思路，光伏目前主要通过银包铜、电镀铜、纯铜浆三种方式推动铜渗透率提升，目前银包铜、电镀铜进展相对较快，其中银包铜资本开支压力较小，若验证顺利，有望快速放量，纯铜浆是终极目标但还有较多问题需要解决。**
- ◆ **银包铜：类似于PCB行业化镍浸金思路，使用一层致密的银壳包裹铜粉实现抗氧、防扩散。**
- ✓ **低温银包铜：**银包铜最先在HJT电池上验证，主要因HJT电池本身银浆降本诉求最强，且低温工艺与电池表面致密的TCO膜恰好可以降低铜氧化、扩散风险，从结果来看，HJT导入银包铜浆料的进展十分顺利，使用30%-50%银含的银包铜浆料可以使HJT电池金属化成本降低约0.15元/W；
- ✓ **高温银包铜+银种子层：**TOPCon电池由于采用高温空气烧结，铜氧化扩散风险较大，但帝科提出“二次印刷+二次烧结”的思路使TOPCon使用银包铜浆成为可能。该方案先通过高温工艺在电池表面印一层极薄的银种子层，再通过低温工艺（约300℃）在银栅线上叠印一层常规的银包铜栅线（类似HJT电池），由此规避高温对银包铜粉结构的破坏，且新增的一道烧结工序可使用闲置烧结炉完成，新增资本开支较小。目前该方案已经有TOPCon龙头进行GW级产线改造，进展相对较快，根据最新银价，单在TOPCon电池背面使用可以降低金属化成本约4.5分/W。
- ◆ **电镀铜：**类似于精度要求降低的半导体工艺，先在硅片上放置掩膜，通过曝光显影或激光刻蚀去除栅线位置掩膜，再通过PVD沉积种子层，在电解槽中通过电镀在种子层上方生长出铜，最后在铜表面镀一层锡/银作为抗氧化保护层。**目前BC电池龙头爱旭量产进展较快，济南基地已经完全使用，但最大的挑战是资本开支过高（1-2亿元/GW）**
- ◆ **铜浆：**目前尚处于技术研发阶段，针对高温烧结时氛围处理方式分为局部还原氛围（可以沿用现有的空气烧结工艺）和完全还原氛围（需要买新的烧结炉）两种路线。
- ✓ **局部还原氛围：**聚和与以色列Coppint公司联合研发了一款抗氧化纳米铜粉，可以在300℃烧结，且烧结过程中粉体表面的抗氧化层会分解并释放出还原气体以隔绝空气，以此实现空气烧结。该方案目前已经向头部电池、组件企业送样测试，还在配合开发中。
- ✓ **完全还原氛围：**效仿MLCC烧结工艺，在氮气+氢气的还原氛围中完成烧结，但会带来较大资本开支，包括还原氛围烧结炉（是光伏现有烧结炉成本的3-4倍）以及耗材（密封使用的马弗管、氮气、氢气），但随着白银价格上涨，光伏企业对新增资本开支的容忍度也在提升。目前该路线主要是金属粉体龙头博迁配合光伏龙头企业联合开发。

投资建议

- ◆ **银包铜、铜浆渗透率快速提升将为浆料、金属粉体企业带来较大的利润弹性。** 假设2026-2027年银包铜、铜浆渗透率分别来到17.7%、43%，电池产量分别为600、700GW，对应银包铜浆、铜浆需求量分别为813、2188吨。
- ✓ **浆料企业：**当前光伏银浆单kg净利为100-200元，考虑银包铜、铜浆工艺难度提升，单kg利润预计在银浆的2倍以上，假设为300元/kg，对应2026-2027年银包铜、铜浆利润空间分别为3.2、7.3亿元，而2025Q1-Q3聚和、帝科归母净利润分别为2.39、0.29亿元，银包铜、铜浆放量将为浆料企业带来较大业绩弹性。
- ✓ **金属粉体企业：**博迁2024年银包铜粉、铜粉合计出货约150吨，银包铜、铜浆放量将为公司出货量带来较大业绩弹性。
- ◆ **建议关注：**（1）**光伏浆料企业：帝科股份、聚和材料**，即使金属粉体从银切换为银包铜/纯铜，最终产品形态还是浆料，配方和现场调试依然是浆料企业的核心竞争力，尤其是考虑当前银包铜/纯铜浆为应对铜氧化、扩散问题，均使用银种子层用于烧结+阻挡，这一步也需要依靠银浆企业对玻璃粉配方的深刻理解；（2）**金属粉体企业：博迁新材**，公司设备自研、工艺自研，80纳米镍粉全球领先，用于服务器AI芯片电容（MLCC），获得国际大客户近50亿元大单，在光伏铜粉领域是行业唯一供应商，具备极强的全球竞争力，在人工智能和光伏铜粉领域成长空间广阔；（3）**金属化降本较快的下游企业：爱旭股份、隆基绿能、TOPCon龙头**，目前光伏电池、组件企业大多面临硅料、白银涨价和下游短期难以顺价的困境，若能通过少银无银化技术实现降本，成本将具备明显优势。

图、投资建议

行业	证券代码	证券简称	归母净利润（亿元）				最新市值（亿元） (1.20)	PE (1.20)		
			2024A	2025Q1-Q3	2025E	2026E		2024A	2025E	2026E
光伏浆料	300842.SZ	帝科股份	3.60	0.29	2.0	4.3	88.9	36.8	64.8	30.6
	688503.SH	聚和材料	4.18	2.39	4.1	5.2	176.5	45.2	45.9	36.3
金属粉体	605376.SH	博迁新材	0.87	1.52	2.4	4.8	168.9	221.3	81.7	40.3
电池/组件	601012.SH	隆基绿能	-86.18	-34.03	-36.9	22.6	1393.6	-	-	58.3
	600732.SH	爱旭股份	-53.19	-5.32	0.4	13.4	289.0	-	664.5	21.2

数据来源：Wind，中信建投

目录

- 01. 白银价格快速上涨且供给刚性，光伏金属化降本成当务之急
- 02. 以铜代银是金属化降本主要思路，PCB/MLCC/半导体有较多经验可参考
- 03. 银包铜、电镀铜进展较快，纯铜浆是终极方案但面临较多挑战
- 04. 投资建议：关注浆料、金属粉体和降本较快的电池组件企业
- 05. 风险提示

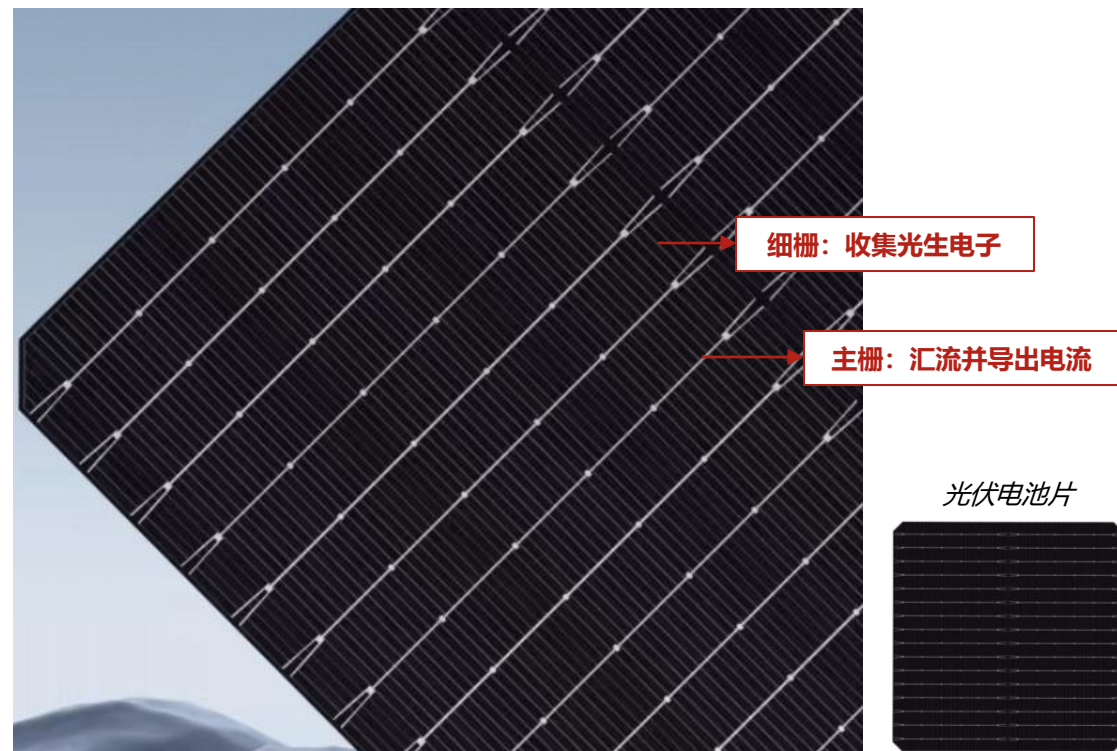
PART 1

白银价格快速上涨且供给刚性，光伏金属化降本成当务之急

白银在光伏电池中主要用于收集电流，目前在组件中成本占比最大

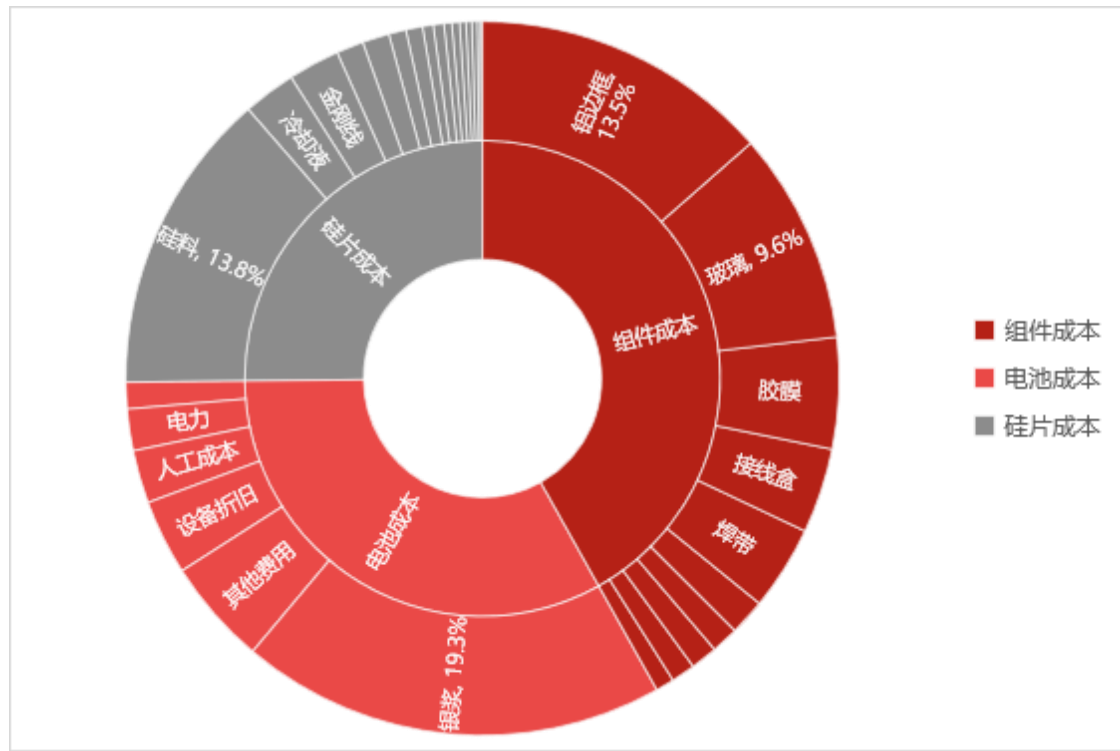
- ◆ 白银在光伏组件中主要以银浆的形式用于光伏电池电极，通过丝网印刷工艺将银浆印刷于电池片表面，经过高温烧结后形成金属电极，起到收集光生电子、汇流并导出电流的作用。相比其他金属，白银的优势主要体现在：（1）化学稳定性：银在高温烧结和长期户外使用中不易氧化；（2）工艺成熟度：银浆与丝网印刷工艺配合度较好，产能和良率较高。
- ◆ 组件的主要成本包括硅料、铝边框、玻璃、银浆等，近几年白银价格持续上涨，银浆已经成为组件中占比最大的辅材。

图、白银主要用于光伏电池电极，起到收集电流的作用



数据来源：三一硅能官网，中信建投

图、银浆在组件成本中占比达到19.3%，已经是第一大成本

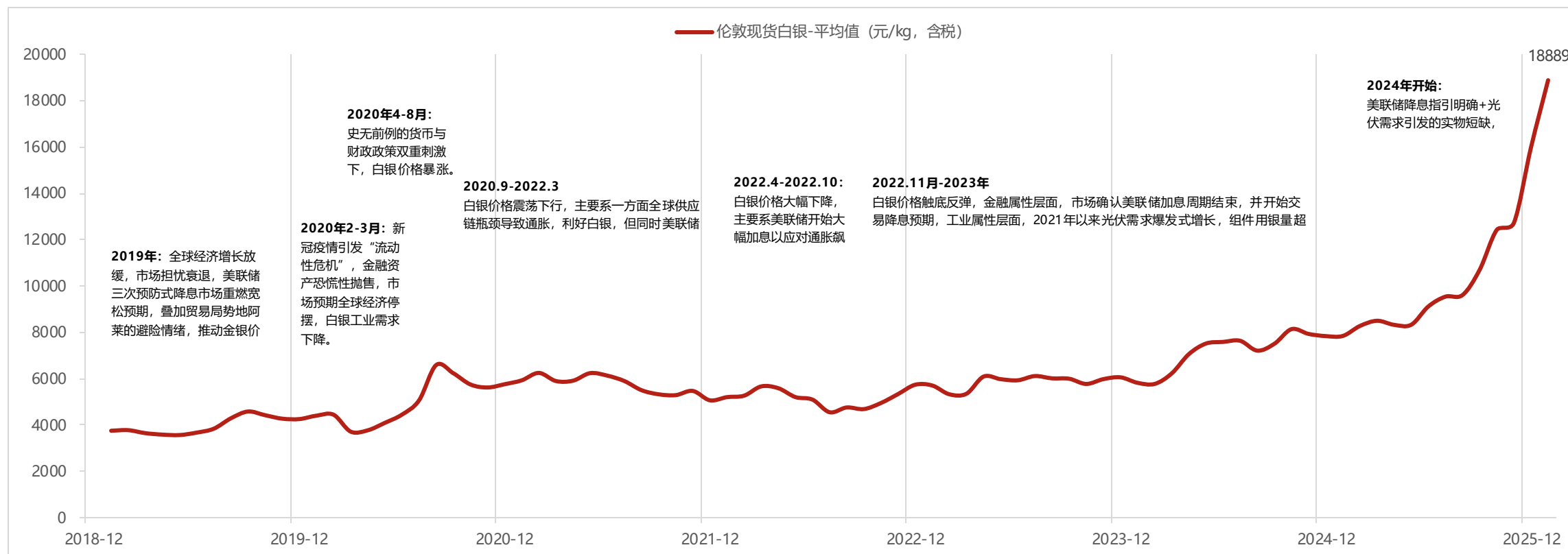


数据来源：PvinfoLink, SMM, 中信建投

美联储降息+光伏需求引发实物供需缺口，白银价格持续上行

- ◆ 白银兼具金融属性（贵金属、避险、抗通胀）和工业属性（光伏、电子、制造业），因此价格驱动逻辑相对复杂，波动更加剧烈。
- ◆ 我们复盘了2019年以来白银价格表现，金融属性来看，白银价格主要受到美联储货币政策、实际利率与通胀预期的影响，工业属性来看，2022年以来光伏需求快速增长，使白银在实物层面上出现供需缺口。

图、白银供需平衡表：由于白银供需缺口难以在短期内解决，预计白银价格将长期处于高位，这将倒逼光伏行业加速金属化降本

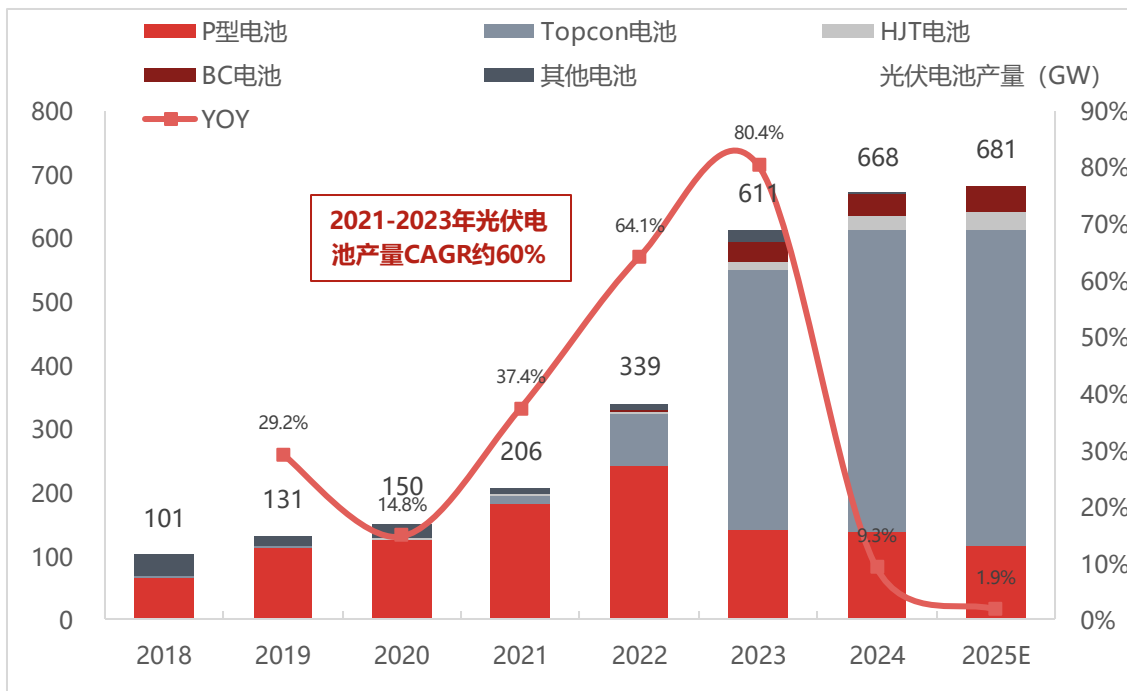


数据来源：Wind，中信建投

全球光伏需求爆发+N型电池技术渗透率提升，光伏白银用量翻番

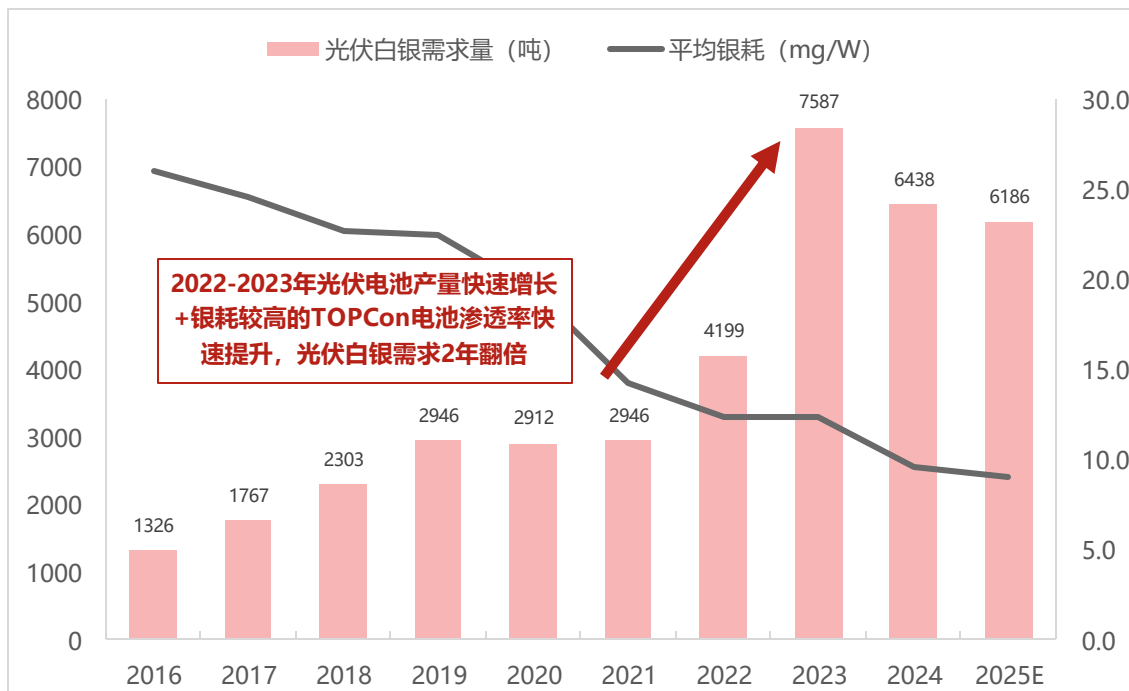
- ◆ 随着工艺进步，光伏电池平均银耗持续快速下降，从2016年PERC电池的25mg/W以上，下降至当前TOPCon电池8-10mg/W。
- ◆ 尽管如此，光伏白银用量从2022年开始快速飙升，从2021年以前的约3000吨/年快速提升至2023年的7500吨/年左右，实现翻倍以上增长，主要原因包括：（1）2021年以来，碳中和、俄乌战争、光伏产能过剩组件大幅降价等连续催化引发**全球光伏需求爆发式增长**，2021-2023年光伏电池产量CAGR约为60%；（2）**光伏电池N型技术切换，银耗下降进入平台期**，2022-2023年间TOPCon电池渗透率快速提升，而TOPCon电池由于双面发电，背面也需用银浆，单银耗高于PERC电池，导致2022-2023年间平均单W银耗未下降。

图、2021年以来光伏电池产量持续快速增长



数据来源：中国光伏行业协会，PVinfolink，中信建投

图、光伏电池产量增加+N型技术切换，光伏白银需求快速增长



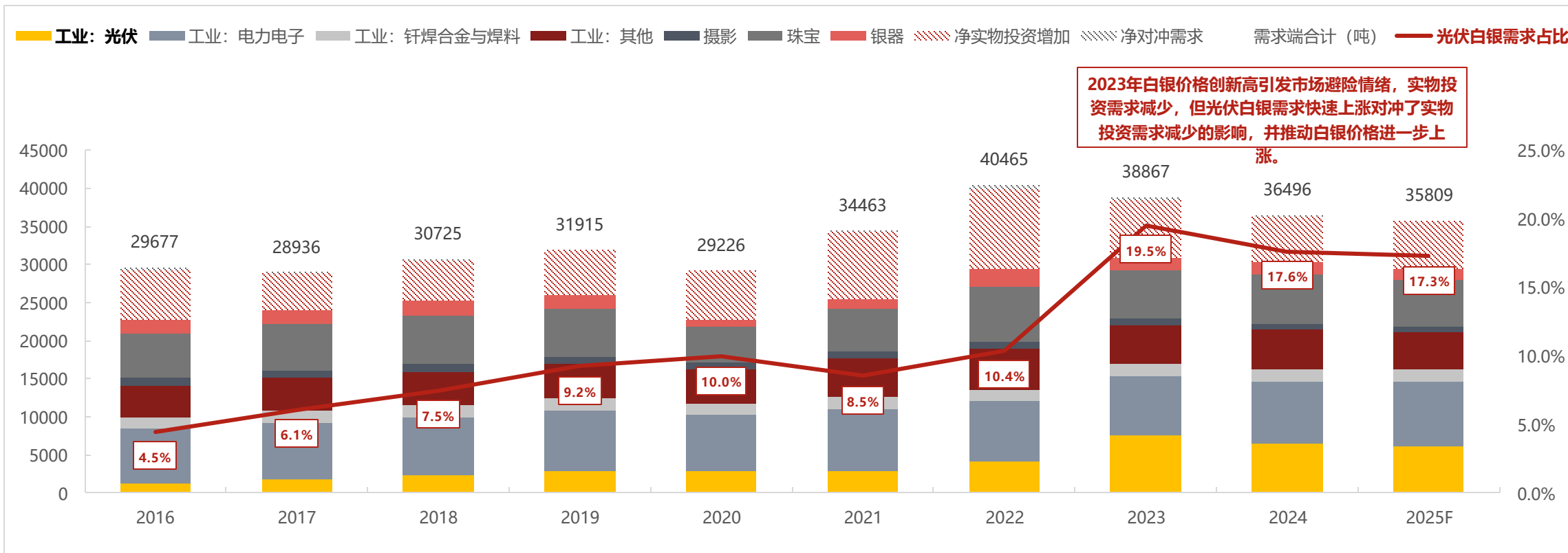
数据来源：中国光伏行业协会，PVinfolink，中信建投

备注：2023年平均银耗提升主要系TOPCon电池渗透率快速提升，而TOPCon电池早期银耗显著高于PERC电池导致。

白银需求：光伏白银需求占比17.6%，对白银供需平衡表影响已经较大

- ◆ 除了光伏以外，白银还可以用在电力电子、化工、金属冶炼、医疗、摄影、珠宝、银器、实物投资等多种场景。
- ◆ 参考世界白银协会数据，2024年全球白银需求已经来到36496吨（1173百万盎司），其中光伏行业白银需求量约为6438吨（207百万盎司，中信建投测算），占比约为17.6%（2016年仅4.5%），已经足以对白银供需平衡表造成较大影响。

图、白银需求端：白银下游需求包括投资和工业应用两大类，2023年开始光伏白银需求快速增长，白银工业属性开始影响价格

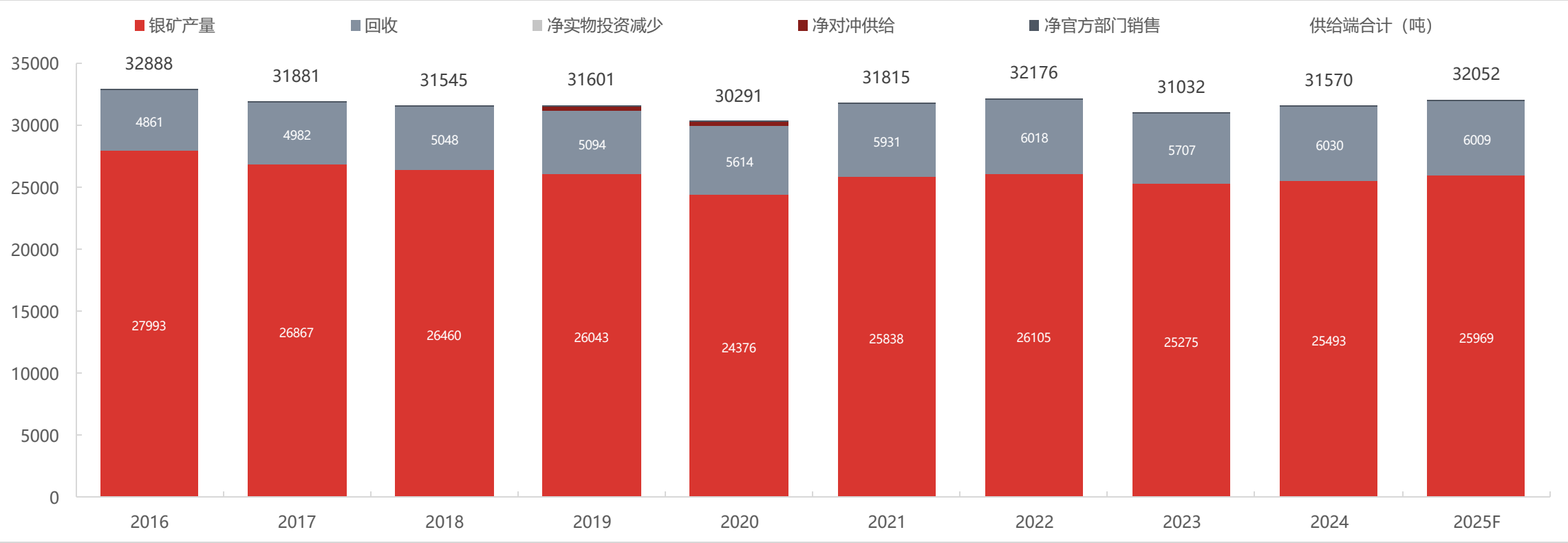


数据来源：世界白银协会，中信建投

白银供给：过去十年白银年产量几乎无增长，且预计持续较长时间

◆ 白银供给主要来自采矿、回收银两大途径，但过去10年产量几乎无增长，年产量一直稳定在3.2万吨左右，主要系：（1）采矿端，贡献白银产量超过80%，但由于72%以上白银为铜、铅锌、金矿副产品，对银价不敏感，同时独立银矿面临品位下降问题，因此采矿端维持白银产量不降已经是用尽全力；（2）回收端，工业废料为主（占比50-60%），其次是珠宝银器、摄影胶卷等，近几年回收量维稳。

图、白银供给主要来自采矿、回收两大途径，过去十年产量几乎无增长，且多因素叠加下预计现况还将持续较长时间



数据来源：世界白银协会，中信建投

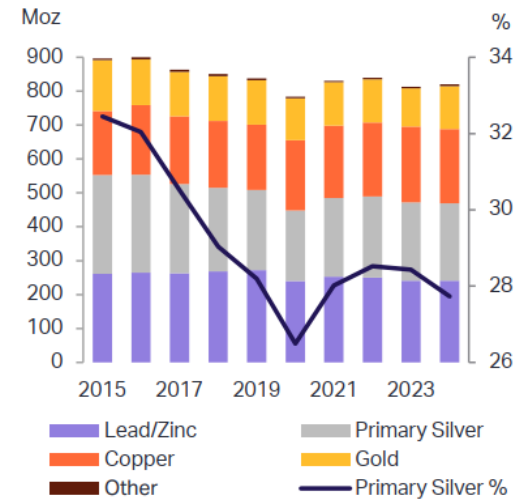
采矿端：“伴生矿”困境+老牌银矿品位下降导致产量短期难以增加

- ◆ 白银伴生矿困境：全球超72%的白银是作为铜/铅/锌/金矿的副产品产出，若主要金属价格低迷，矿企不会因白银价格上涨就扩产。
- ◆ 在含银的各类伴生矿中，铅锌矿白银品位相对较高，但过去十年铅锌矿产量一直处于温和下降通道，主要系：（1）限产以应对供给过剩：2010-2015年铅锌价格一直下降，龙头嘉能可为保价主动减产，叠加几大老矿资源枯竭永久关停，以及中国供给侧改革关停了大量中小铅锌矿厂，导致供给减少；（2）能源成本上升：2021-2022年俄乌战争引发欧洲能源危机，欧洲大量冶炼厂、矿企因成本原因停产；（3）天灾人祸：2024-2025年澳洲锌矿频繁遭受山火威胁，俄罗斯Ozernoye锌矿因火灾和美国制裁投产延期等。

图、全球超过72%白银是作为伴生矿产出，其中铅锌矿伴生白银品位最高

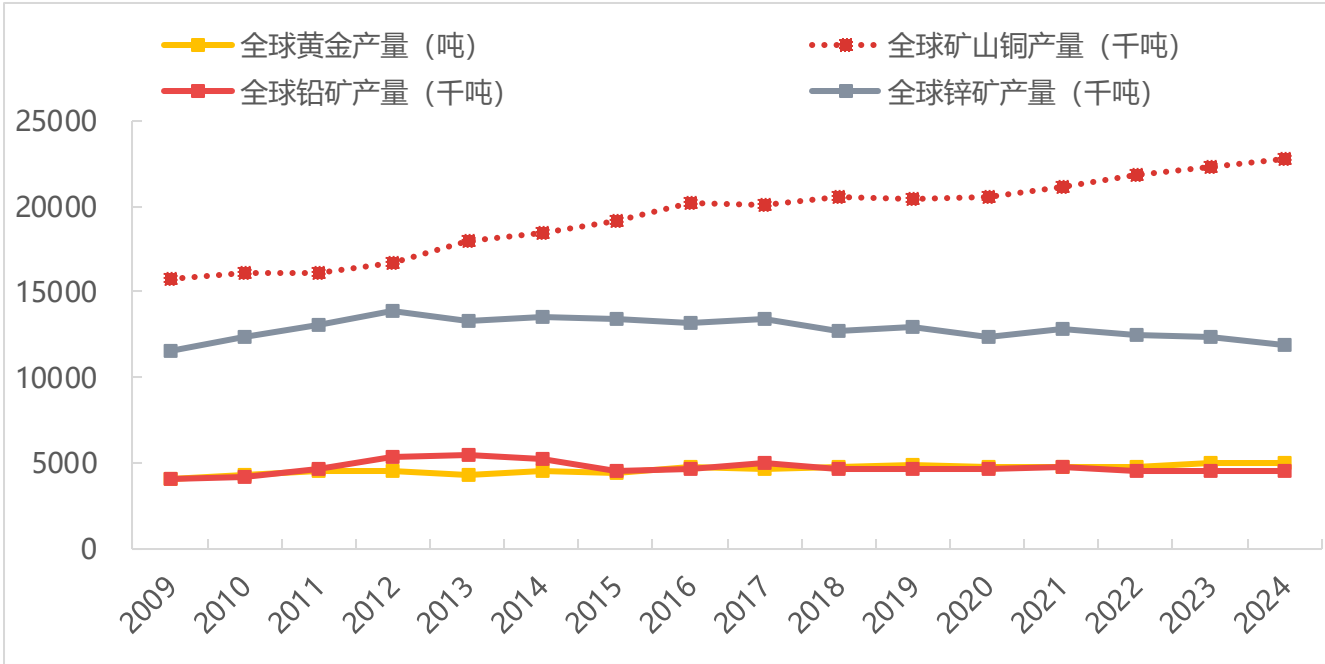
矿山类型	主金属	典型白银品位
银矿	银	150-400g/t
铅锌矿	铅/锌	30-150g/t
铜矿	铜	1-10g/t
金矿	金	2-20g/t

Mine Production by Source Metal



数据来源：世界白银协会，Metals Focus，S&P Global Market Intelligence，USGS，中信建投

图、过去10年铅锌矿产量温和下降，铜矿产量尽管增加但白银副产物品位较低



数据来源：Wind，中信建投

采矿端：“伴生矿”困境+老牌银矿品位下降导致产量短期难以增加

- ◆ 全球超72%的白银是作为铜/铅/锌/金矿的副产品产出，而2015-2019年铜、金价格均在低点，铅/锌也处于过剩状态，价格依靠行业减产才有所修复，因此矿企扩产意愿较低。

图、2015-2019年铜、金价格均在低点，铅锌价格依靠行业减产才有修复，矿企扩产意愿低

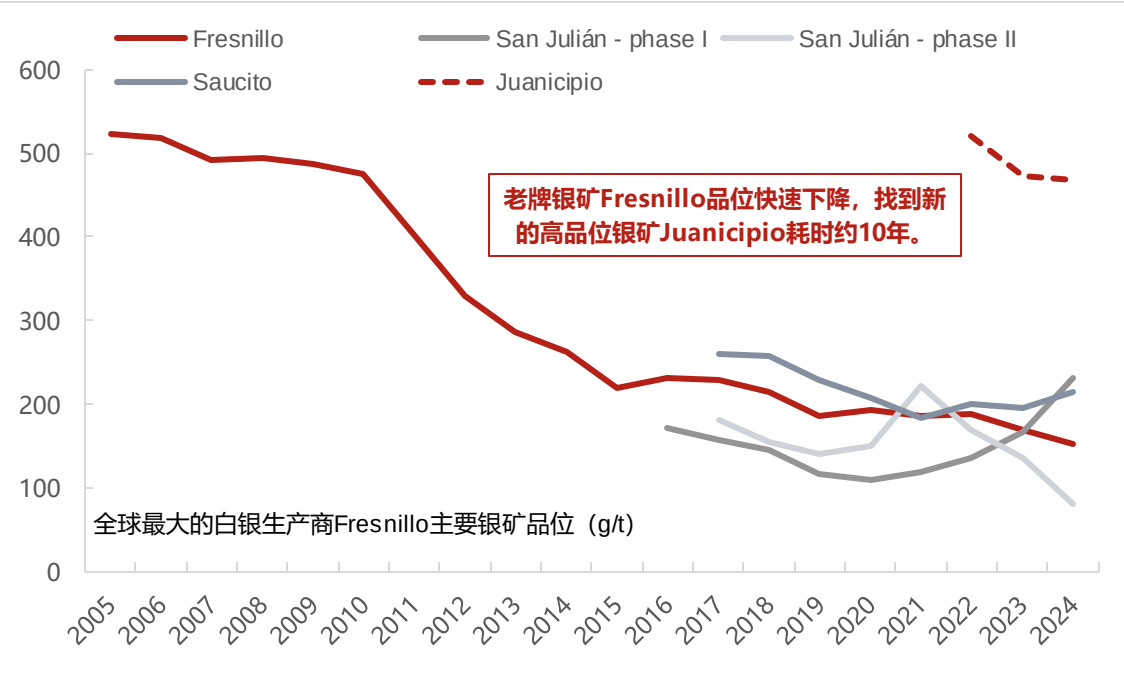


数据来源: Wind, 中信建投

采矿端：“伴生矿”困境+老牌银矿品位下降导致产量难以增加

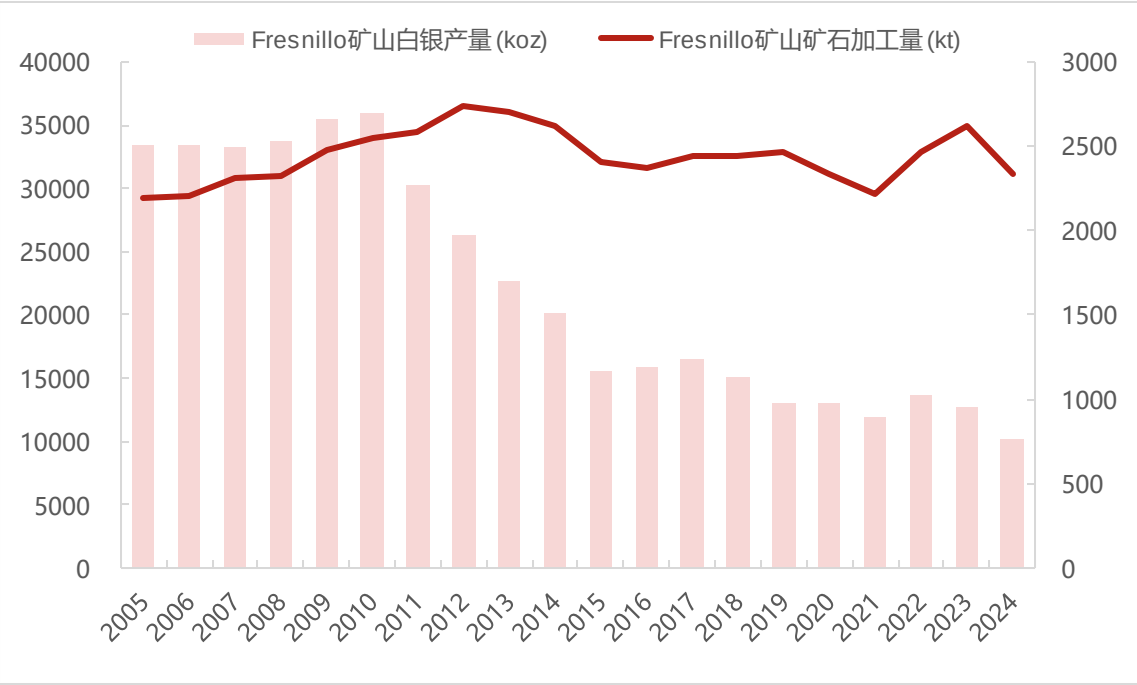
◆ 老牌矿山平均银品位持续下降，而新的高品位银矿开发周期充满不确定性。以全球最大的白银生产商Fresnillo为例，其最古老的银矿Fresnillo在2010年以前白银品位一度在500g/t左右，但2010-2015年开始急剧下降至200g/t左右，2016-2024年逐步下降至150g/t。为维持白银产量，公司不得不开发新的银矿，但过程并不顺利——2011年投产的Saucito矿山和2017年开始投产的San Julián矿山品位均只有200g/t左右，直到2022年公司新开发的Juanicipio矿山白银品位才回到500g/t，从老矿品位下降到新的高品位矿山开始生产，耗时约10年。

图、龙头白银厂商Fresnillo老牌银矿品位持续下降



数据来源：Fresnillo年报，中信建投

图、由于白银品位下降，加工同样规模矿石，对应白银产出显著下降

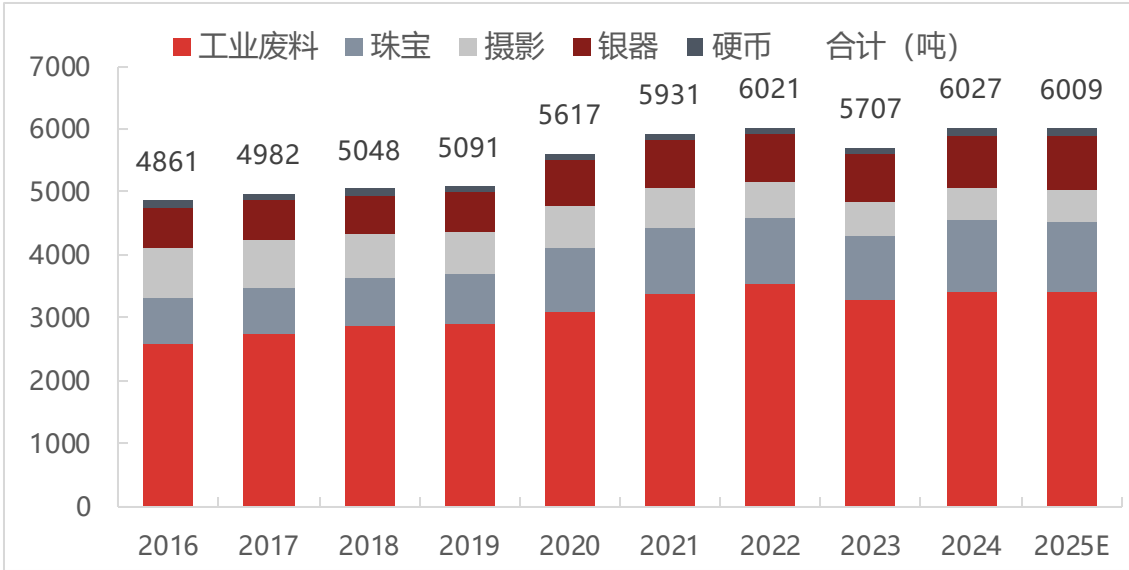


数据来源：Fresnillo年报，中信建投

回收端：工业含银废料增加+回收技术提升，回收量增长但有限

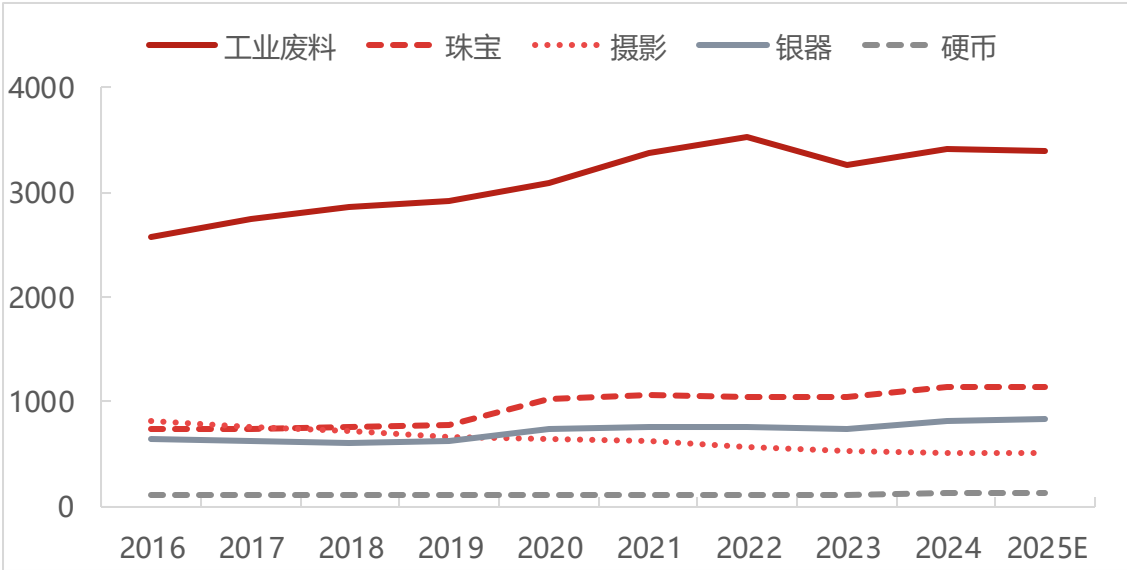
- ◆ 2016年以来白银回收规模稳步增长，2016-2024年CAGR约2.7%。白银回收当前占白银年产量接近20%，主要来源于工业废料和珠宝银器，2024年占比分别为56.5%、32.9%。
- ✓ 工业废料主要系环氧乙烷（EO）催化剂，白银是促成乙烯与氧气反应生成环氧乙烷的重要催化剂，而环氧乙烷主要用于制造乙二醇（防冻液、聚酯纤维）、PET塑料（矿泉水瓶）、医疗消毒、洗涤剂与表面活性剂（清洁用品），近几年环氧乙烷需求持续增长，叠加回收效率提升+环保监管趋严，预计工业回收银规模稳中有增。
- ✓ 珠宝银器回收规模对银价较为敏感，当银价大幅上涨时（如2020、2024年）回收量会显著增加，但整体规模较小增量有限。
- ◆ 展望后续，组件新老替换带来的旧组件白银回收可能是下一增长动力，但大规模替换周期尚未到来+经济性不足，短时间难以放量。

图、2016年以来白银回收规模稳步增长，CAGR约2.7%



数据来源：世界白银协会，中信建投

图、工业废料是主要的白银回收来源

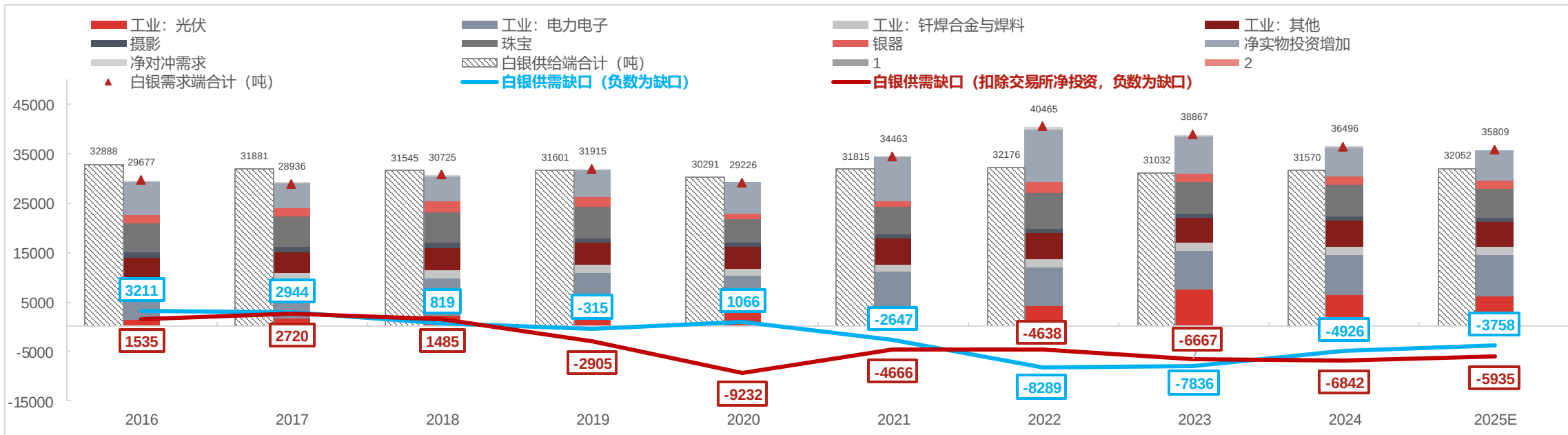


数据来源：世界白银协会，中信建投

白银供需平衡：供给刚性+新兴应用接力增长，预计白银供需长期紧平衡

- ◆ 白银供给刚性+需求端新兴应用接力增长，预计白银供需长期紧平衡。
- ◆ 供给端：矿产缺乏弹性，回收增长有限。采矿端，白银由于伴生矿困境、存量银矿品位下降及前几年资本开支不足等原因，短时间供给量难有显著增长；回收端，尽管工业回收白银稳步增长但贡献增量有限。
- ◆ 需求端：光伏需求具备韧性，AI算力、汽车电子白银需求增长。光伏领域，尽管受到国内531抢装和全球电网消纳瓶颈影响，2026年光伏组件需求或同比下降，但随着储能经济性提升装机规模快速增加，2027年后光伏需求有望回到稳步增长通道；非光伏领域，AI算力硬件端EMI电磁屏蔽及高性能导热材料需求增加，以及新能源车800V高压平台带来的SiC烧结银工艺等新兴应用均将提升白银用量。

图、2019年以来白银开始出现供需缺口并持续至今，考虑供给刚性+新兴应用接力增长，预计白银供需长期紧平衡

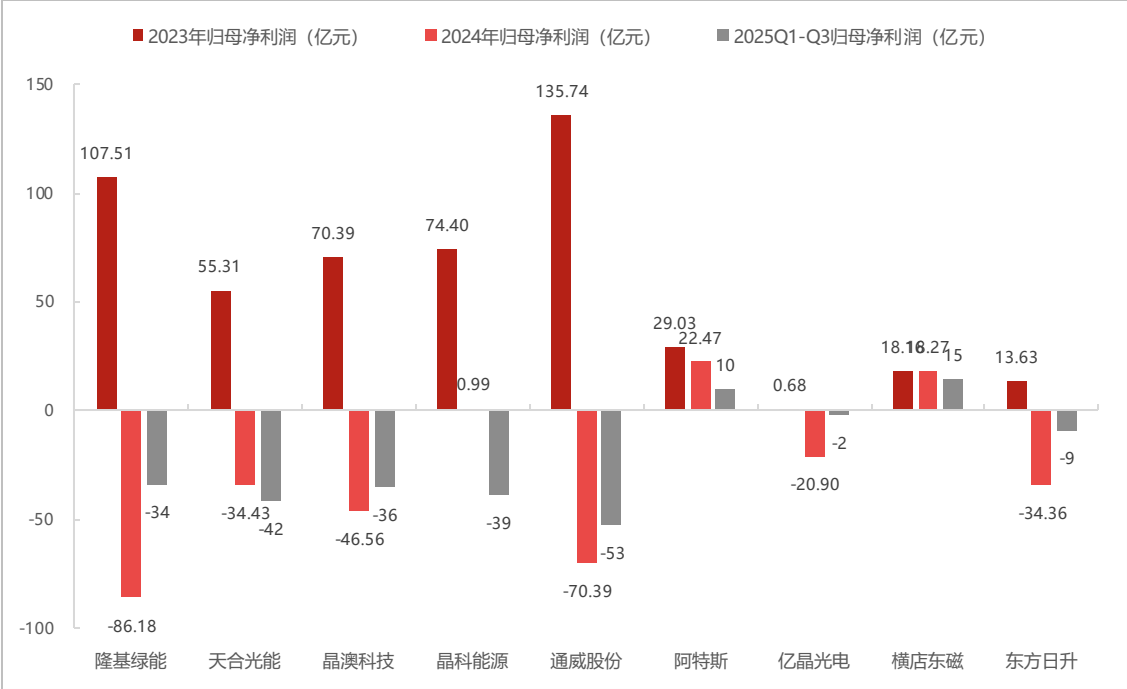


数据来源：世界白银协会，中信建投

当前硅料、白银涨价加剧组件成本压力，降低金属化成本成当务之急

- ◆ 2024年以来由于光伏产业链供给过剩，产业链价格大幅下降，大部分电池、组件企业均面临较大亏损，业绩承压。
- ◆ 2025年下半年开始，光伏行业积极自律减产，硅料、硅片均出现了较为显著的涨价，但电池、组件环节由于直面终端需求，而终端需求因光伏电网消纳瓶颈和新能源电力市场化交易带来的不确定性短期尚处于观望状态，因此客户难以接受组件涨价，电池也受到影响。
- ◆ 在硅料、硅片涨价但组件成本传导不顺的现状下，当前白银价格创新高且供需缺口预计短时间难以改善甚至可能进一步恶化的局面，进一步加剧了电池、组件企业成本压力，降低金属化（银浆）成本成为当务之急。

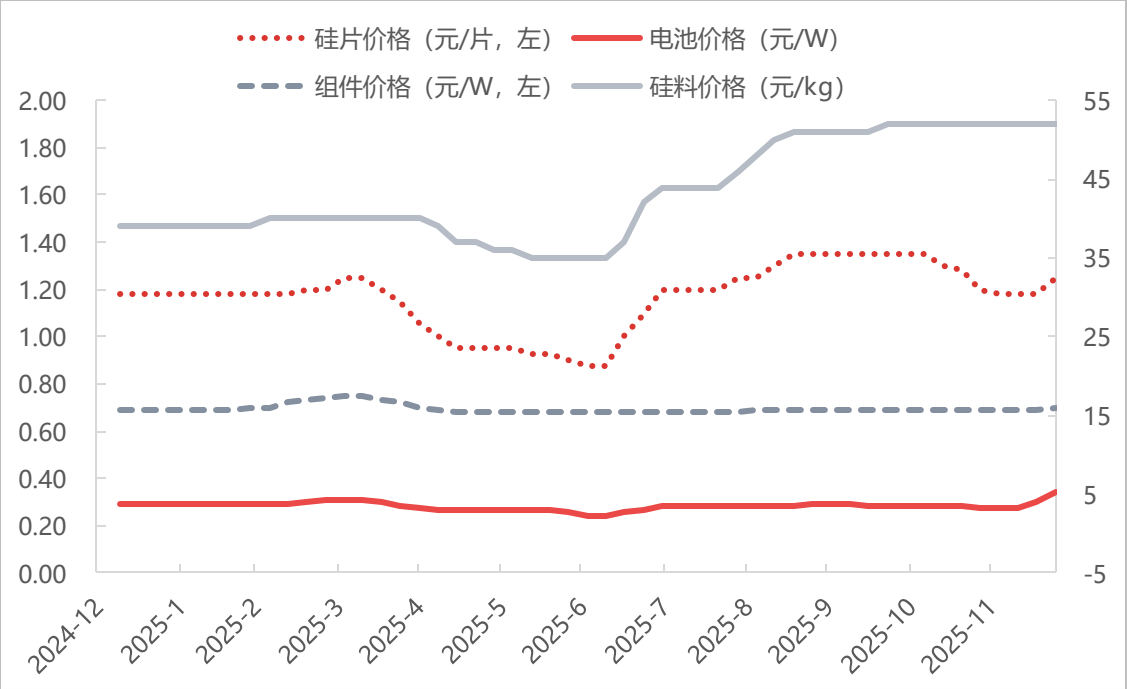
图、2024年以来，大部分电池、组件企业均面临较大亏损



数据来源: Wind, 中信建投



图、光伏反内卷以来，硅料、硅片、电池均涨价，而组件涨价困难



数据来源: PVinfolink, 中信建投

PART 2

以铜代银是金属化降本主要思路，PCB/MLCC/半导体有较多经验可参考

使用铜替代银是金属化降本下一阶段核心思路

- ◆ 银浆降本思路主要包括少银化（降低单耗）和无银化（贱金属替代）两种：
 - ✓ （1）少银化：主要包括0BB（无主栅）、低固含银浆、银包铜3种思路，能够减少单位银耗，当前0BB已经有多家厂商进入量产阶段，银包铜已经有头部厂商完成GW级产线改造，预计明年上半年开始放量；
 - ✓ （2）无银化：主要包括纯铜浆、电镀铜，纯铜浆当前还在研发测试阶段，电镀铜已经有龙头BC厂商开始量产。
- ◆ 随着银价快速上涨，低固含银浆和0BB带来的银含下降已经有限，使用铜替代银成为金属化降本下一阶段的核心思路。

图、当前光伏电池、组件金属化降本思路主要有少银化、无银化两个思路，主流技术包括0BB、银包铜、纯铜浆、电镀铜

技术归类	技术名称	降银原理	导入进展
少银化	低固含银浆	减少银粉占比。通过研发特殊的高分子树脂体系，使用特殊形态的银粉（比如球形、片状组合），实现更少银用量情况下保障栅线高宽比和银粉搭接。	主流降银方案，渗透率极高
	0BB（无主栅）	去主栅。直接取消电池片表面的银主栅，只保留极细的副栅，减少银浆印刷面积。	多家组件厂已经开始量产
	银包铜（高铜浆料）+银种子层	用铜粉做核，银做壳。用铜的体积替代银，但外表保留银的导电和抗氧化特性。	头部组件厂已经有GW级产线改造
无银化	纯铜浆+银种子层	全铜替代。导电相完全（或几乎完全）使用铜粉，不含或含极少银。	研发测试阶段
	电镀铜	非接触式沉积。放弃丝网印刷和浆料，利用电化学原理直接在硅片上沉积铜金属。	龙头BC厂商已经开始量产

数据来源：中国光伏行业协会，PVinfolink，聚和材料、帝科股份公司公告，中信建投

使用铜替代银是金属化降本下一阶段核心思路

- ◆ 在光伏银浆材料替代的过程中，除了铜以外，行业也尝试过其他金属，但最终铜基于以下优势被选定为银浆替代材料：（1）导电性接近银：铜电阻率为1.68，十分接近银电阻率1.56；（2）成本大幅下降：按照当前银价1.8万元/kg，铜的价格只有银的约0.5%；（3）供应链安全：铜是大宗商品，2024年全球精炼铜产量2739万吨，光伏组件使用的银浆即使全换成铜浆，对全球铜的供需影响也微乎其微；（4）技术积累：尽管铜容易氧化和扩散迁移，但PCB和半导体行业对铜的研究已经非常深入，有丰富的经验可以参考。

图、铜由于导电性最接近银、成本优势显著、供应链安全、技术积累丰富被选为最合适替代银的材料

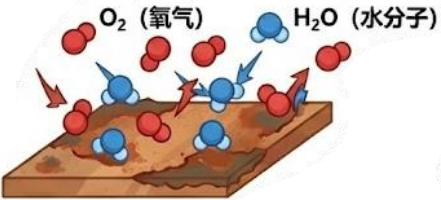
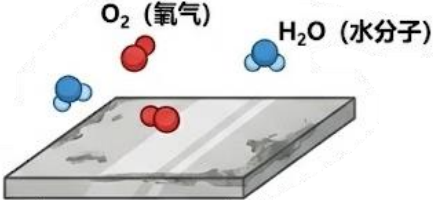
	电阻率 ($\mu\Omega\cdot\text{cm}$)	价格	2024年产量	供应链安全	短板	当前在光伏电池应用情况
银 (Ag)	1.59	约18000元/kg	3.16万吨	贵金属，供给受限	贵，价格波动大	光伏电池主要的金属化材料
铜 (Cu)	1.68	约90元/kg	2740万吨	大宗商品，供应充足	易氧化、易迁移	作为银浆的替代材料，银包铜/纯铜浆/电镀铜等方案均在积极验证
铝 (Al)	2.65	约20元/kg	7200万吨	大宗商品，供应充足	电阻相对银、铜较大	PERC电池时代用于背面，目前PERC电池基本已经淘汰，因此应用较少
镍 (Ni)	6.99	约120元/kg	352.6万吨	供应相对银较充足	电阻太大	主要用于电镀铜阻挡层

数据来源：Wind，中信建投

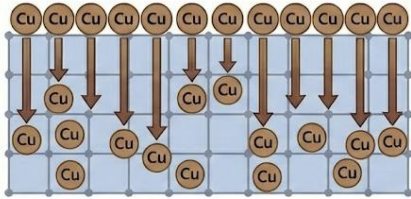
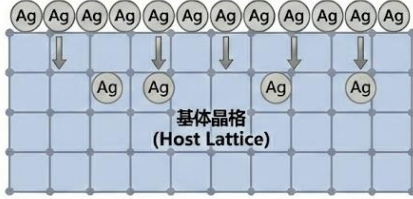
铜的易氧化性、易迁移性是主要挑战

- ◆ 相比白银，铜用在光伏电池领域的挑战主要在于铜的易氧化性、易迁移性，且烧结环境为空气，高温+空气下铜格外容易氧化。
- ◆ 铜的易氧化性：相比白银，铜由于电极电势更低，更容易失去电子被氧化，氧化后，氧化银本身依然具备导电性，且在200℃以上会自动分解还原为纯银，因此高温烧结对白银是自清洁过程，而氧化铜不具备导电性，且高温烧结过程会加速氧化铜的形成。
- ◆ 铜的易扩散性：烧结温度下，铜在硅中3秒可以扩散30-60μm（银不到1μm），而电池片厚度约130-150μm，因此铜扩散很难像银扩散一样通过工艺窗口进行控制（例如只烧穿氮化硅层与钝化层与P+层接触，但不能到达PN结），且铜在高温硅（600-800℃）中的溶解度极高，一旦接触到硅（Si）或二氧化硅（SiO2），铜原子会迅速扩散，冷却后又形成铜硅沉淀导致电池漏电或短路。

图、铜相比银更容易被氧化，且氧化物不导电、不能通过高温还原 图、铜在烧结温度下，3秒就能扩散穿透电池，难以通过工艺控制

	铜	银
标准电极电势	(Cu ²⁺ /Cu): +0.340V 铜电势较低，更容易失去电子被氧化	(Ag ⁺ /Ag): +0.799V 银电势较高，相对不易被氧化
氧化物性质	氧化铜 (CuO/Cu ₂ O) 是热力学稳定的，且是半导体/绝缘体，一旦形成会越来越厚，导致电阻无穷大。	氧化银 (Ag ₂ O) 在200℃以上会自动分解还原成纯银，高温烧结对银来说是“自清洁”过程。
		

数据来源: Wind, 中信建投

	铜	银
3s扩散距离	30-60μm 几乎可以穿过电池，难以控制	不到1μm 氮化硅层和N+层的厚度一般是0.5μm左右，可以通过控制温度和时间实现刚好穿过氮化硅层与N+层
		
	在相同温度和时间下，铜原子迁移距离远、深度深。	在相同温度和时间下，银原子迁移距离近、深度浅。

数据来源: 《Materials Science and Engineering》 (2014 John Wiley and Sons), 中信建投

PCB行业在解决铜氧化问题的思路：将铜掩盖起来

- ◆ 针对铜的易氧化性，PCB做过大量技术迭代。由于铜便宜、量大，PCB一直以来都用铜做导线。PCB和光伏电池类似，也需要在空气中来回流转，完成多道工艺流程，因此PCB行业一直在解决铜暴露在空气中会氧化影响焊接的问题。
- ◆ PCB解决铜氧化大体可以分成3个阶段：
 - ✓ (1) **物理掩盖 (1970s-1980s)**：将整块PCB板放入熔化的铅锡焊料池子，出来后用高温高压热风道把多余的铅锡焊料吹走，只留下铜表面的铜锡合金层刚好盖住铜，但这种方案覆盖层太厚，电子元器件小型化后不再适用。
 - ✓ (2) **化学成膜 (1980s中后期)**：**有机保焊膜 (OSP)**，即在铜表面涂一层极薄的有机分子膜，膜本身隔绝空气，但达到焊接温度(230°)时会分解挥发，漏出新线的铜进行焊接，使超高密度PCB板成为可能。
 - ✓ (3) **贵金属阻挡：ENIG (化镍浸金)**，OSP膜的短板是只有半年保质期，库存管理难度提高，且芯片越来越贵，行业对防氧化的成本接受度提升，并希望可以找到一种永久的防氧化方案。ENIG利用化学电位差，先在铜表面沉积一层镍作为屏障，再在镍的表面通过置换反应铺一层极薄的金(约0.05μm)，金永远不会氧化。

图、PCB行业在解决铜抗氧化问题上已经有成熟的经验



数据来源：Prismark, 中信建投

MLCC行业解决铜氧化问题的思路：气氛控制

- ◆ **MLCC（多层片式陶瓷电容器）是最基础的无源元件**，1块PCB板上可能密密麻麻焊几百个MLCC，负责储存电荷，调节电压。
- ◆ 金属在MLCC中主要用于导电（充当电极，和光伏电池类似），**最早使用银/钯**，其中钯/银钯合金（银替代钯）作为内电极，与陶瓷在1000℃以上的高温空气中烧结，再用银作为端电极封住MLCC两端，在600-800℃高温空气中烧结。
- ◆ 由于钯是稀有金属，银是贵金属，价格高昂，为了降低成本，MLCC找到了镍和铜分别替代，这两种金属的优势是成本低，但缺点是在高温空气中会瞬间氧化，不再导电，针对两种金属的易氧化问题，MLCC的解决思路是：**1）使用“还原气氛烧结技术”**，烧结过程完全在氮气+氢气的混合气体中完成；**（2）换陶瓷**，传统的陶瓷粉（钛酸钡）需要在空气（氧气）中烧结，否则会绝缘失效，为了配合镍粉和铜粉，行业发明了抗还原陶瓷粉，这种陶瓷在缺氧环境下烧结出来依然绝缘。

图、MLCC为降低成本，将银/钯金属替换为镍/铜



数据来源：ECIA，中信建投

图、MLCC金属电极替换为镍、铜后，为抗氧化需要在氮气+氢气氛围中烧结

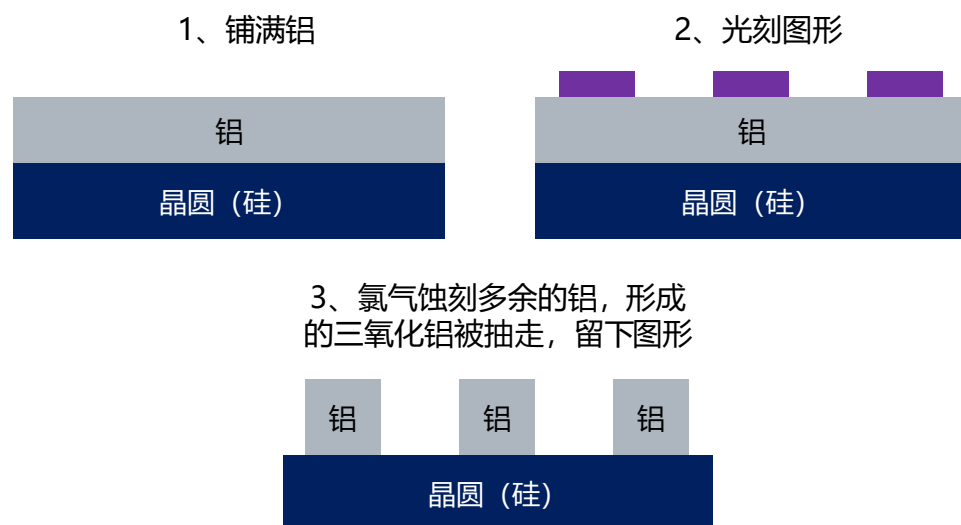
	银/钯	镍/铜
材料成本	高昂，钯是稀有金属，银是贵金属	极低，铜和镍都是大宗商品
工艺难度	低，钯、银都是惰性金属，制备纳米粉难度和烧结氛围要求都比较低	高，镍、铜都极易氧化，需要在还原氛围中进行烧结，会带来额外的设备、耗材、气体成本
烧结方案	高温空气中烧结。 ①内电极烧结：钯/钯银合金与陶瓷层叠，在1000℃以上的高温空气中烧结 ②端电极烧结：使用银封住两端，在600-800℃高温空气中烧结。	高温还原气体氛围中烧结。 ①内电极烧结：镍粉与抗还原陶瓷，在氮气、氢气、水蒸气氛围，1200-1300℃烧结； ②端电极烧结：使用铜封住两端，放入氮气保护中600-800℃烧结

数据来源：ECIA，中信建投

半导体行业在解决铜扩散问题的思路：制作阻挡层

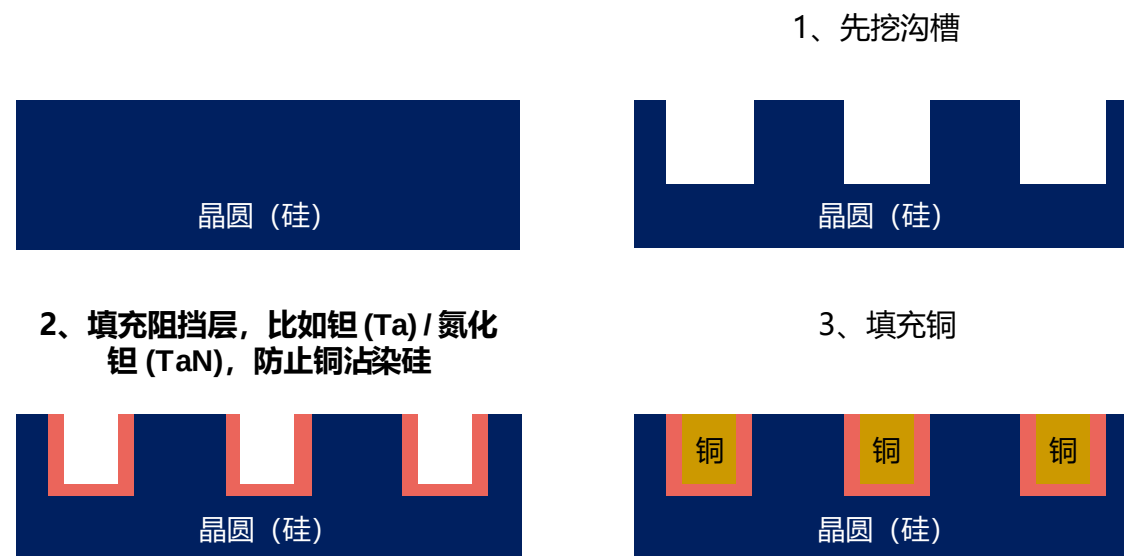
- ◆ 半导体行业经历了铝到铜的替代，也面临过铜扩散太快的问题，后来通过阻挡层的思路解决。
- ◆ 在铝的时代，半导体制造是“减法工艺”，即：铺满铝→光刻图形→使用氯气蚀刻多余的铝→抽走三氯化铝（气体）留下干净的线路。
- ◆ 但随着制程进入180nm节点（约1997年），铝线开始出现电阻飙升和线路短路的问题，行业开始考虑将铝更换为铜，此时行业面临两个问题：（1）铜的氯化物是固体，不能效仿三氯化铝被抽走，因此“减法工艺”不再适用；（2）铜在硅中扩散速度太快，一旦接触就会导致整片晶圆报废。
- ◆ 半导体行业解决以上两个问题的思路是：（1）工艺流程从“减法”改为“加法”，即先在晶圆的绝缘层上挖好沟槽，然后再通过电镀技术向沟槽中填充铜；（2）使用PVD在沟槽表面沉积一层极薄的钽（Ta）/氮化钽（TaN）作为阻挡层，隔绝铜进入硅并扩散。

图、铝时代的半导体制造工艺



数据来源：ITRS, Prismark, 中信建投

图、铜时代的半导体制造工艺

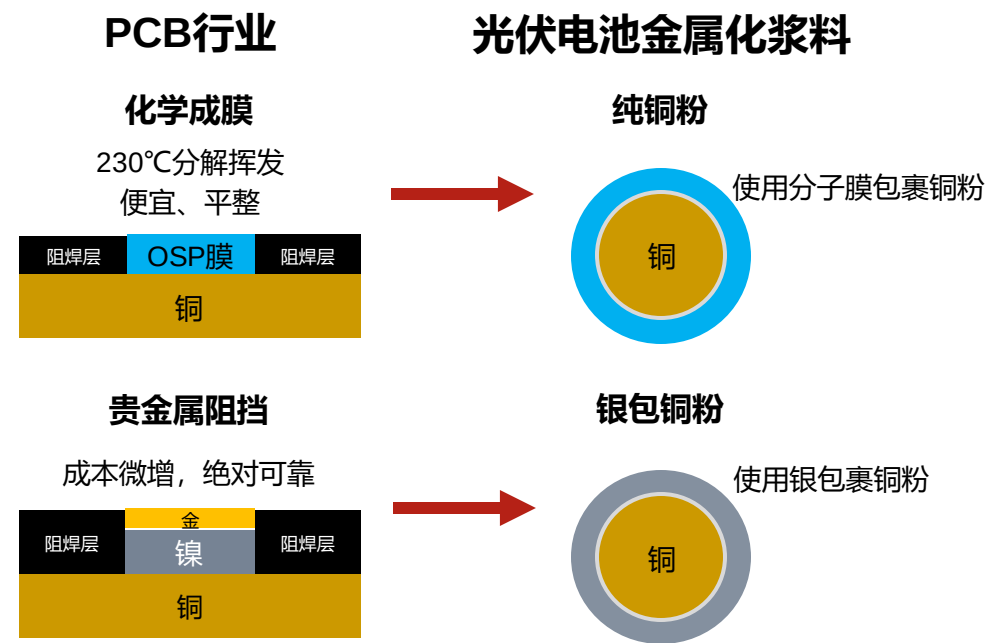


数据来源：ITRS, Prismark, 中信建投

银包铜、铜浆、电镀铜向PCB、半导体行业借鉴了较多经验

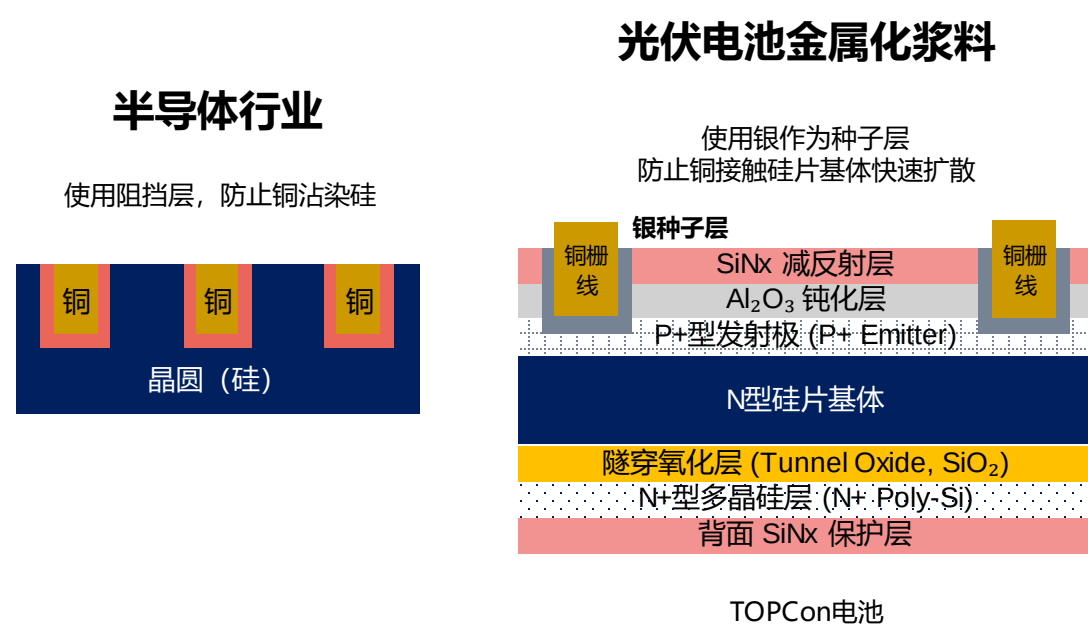
- ◆ 光伏电池金属化浆料在应用铜的时候，向PCB、半导体借鉴了较多经验，包括：
 - ✓ (1) 通过将铜包裹起来的思路隔绝氧化，例如：银包铜粉借鉴了ENIG（化镍浸金）的思路，银相当于PCB的镍、金；纯铜粉借鉴了PCB的OSP工艺，使用分子膜对铜粉进行包裹；
 - ✓ (2) 通过阻挡层来隔绝铜与硅接触，避免铜扩散：目前银包铜（高温铜浆）、纯铜浆解决方案均需与银种子层组合，以避免铜与硅接触；
 - ✓ (3) 电镀铜是半导体工艺的低精度版本。

图、光伏纯铜粉、银包铜粉借鉴了PCB铜抗氧化的思路



数据来源：Prismark，聚和材料，帝科股份，中信建投

图、使用银包铜/铜浆的栅线参考半导体阻挡层引入了银种子层



数据来源：Prismark，聚和材料，帝科股份，中信建投

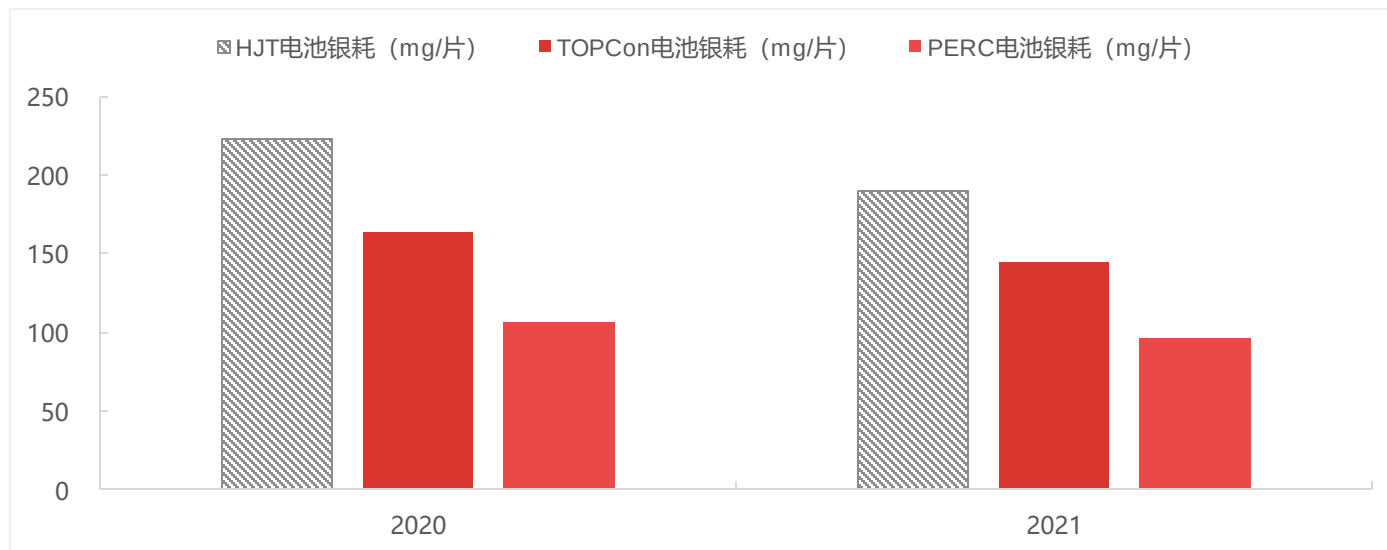
PART 3

银包铜、电镀铜进展较快，纯铜浆是终极方案但面临较多挑战

低温银包铜：光伏最先尝试的是低温银包铜技术，HJT电池最早应用

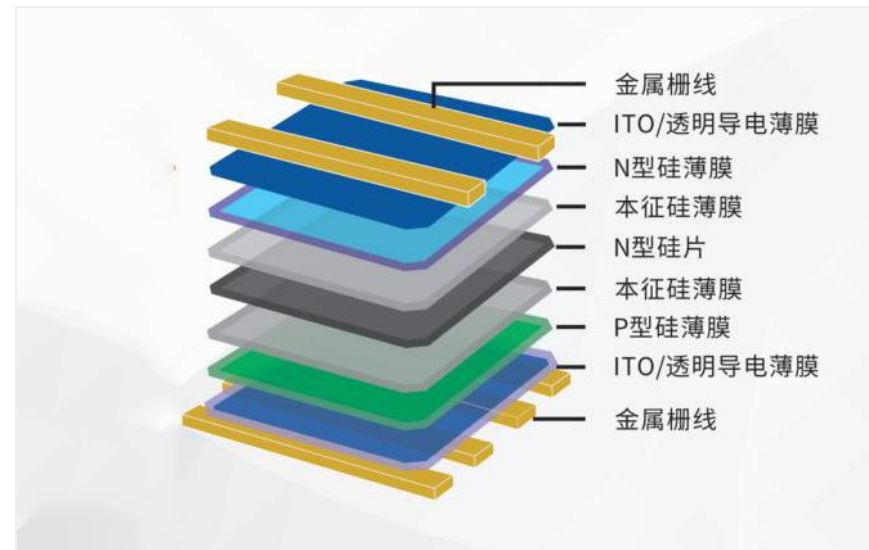
- ◆ 银包铜浆料是金属化浆料使用铜替代银的第一步尝试，最早应用于HJT电池，主要因为：
- ◆ (1) **HJT电池自身银浆降本诉求**：HJT电池的非晶硅层超过200℃就会晶化导致电池失效，因此HJT制造工艺全程温度都在200℃以下，由于工艺温度低，银栅线也需摒弃高温烧结，改为使用树脂体系的低温银浆，导电性能会下降，因此HJT银浆单耗高于其他高温电池技术，有较大的降本诉求；
- ◆ (2) **低温工艺与表面结构天然适配**：一方面，虽然有银层包裹，依然有破裂的风险，但200℃以下铜氧化速度相对可控；另一方面，HJT电池的表面有一层致密的TCO薄膜（透明导电氧化物，比如ITO），栅线是印刷在TCO上，而不是与硅直接接触，TCO相当于天然的阻挡层，能够降低铜扩散风险。

图、早期HJT电池银耗显著高于TOPCon、BC电池，降本诉求强



数据来源：中国光伏行业协会，中信建投

图、HJT电池表面的TCO薄膜是天然的阻隔层

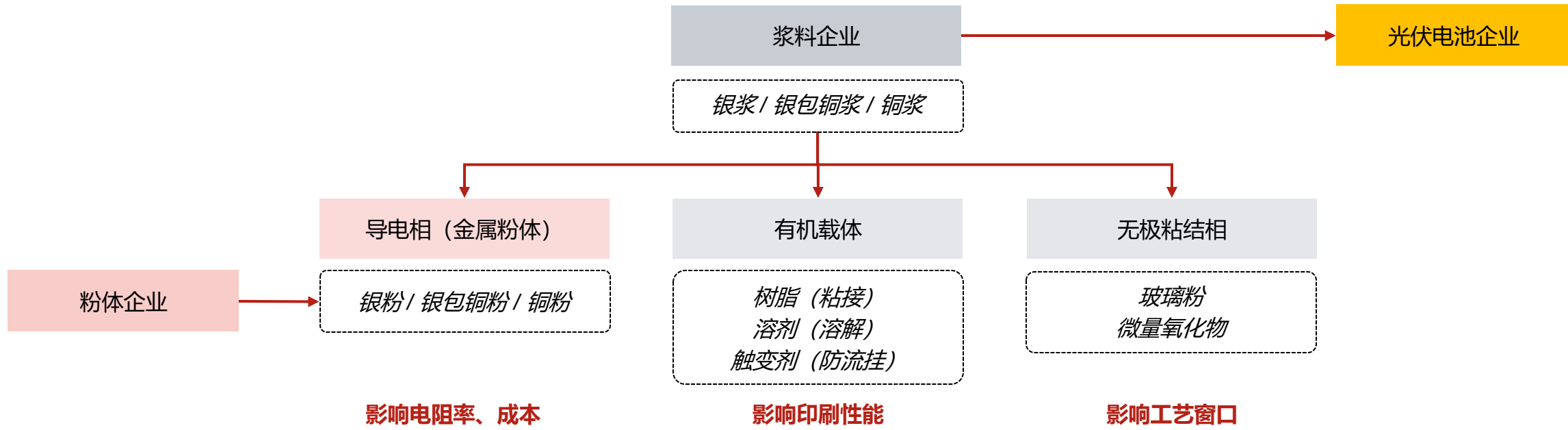


数据来源：光伏头条，中信建投

银包铜浆料的难点主要在于粉体与配方

- ◆ 银浆、银包铜浆、铜浆都是3大主体构成：（1）导电相：由银粉、银包铜粉或者铜粉构成，决定了浆料电阻率、成本；（2）有机载体：由树脂（粘结）、溶剂（溶解）、触变剂（防流挂）构成，决定了金属粉末的印刷性能，烧结后会挥发；（3）无机粘结相：主要由玻璃粉和微量氧化物添加剂构成，负责烧穿减反射膜、钝化层，实现银与发射极的接触。
- ◆ 银包铜浆料的难点主要在于银包铜粉的制作与浆料的配方设计，技术分别主要掌握在银包铜粉制作厂商（如博迁）与光伏浆料厂商（如聚和、帝科）手中。

图、金属化浆料的性能主要受到金属粉体质量和配方影响



数据来源：中国光伏行业协会，中信建投

银包铜粉的工艺难点主要在于银层要薄且致密

- ◆ **银包铜粉制作的原理：**在粒径1.5-2.5μm的铜核上，包裹30-100nm厚度的银层（对应不同银含量），有物理法和化学法两种工艺。
- ✓ **物理法：气相常压等离子体加热冷凝法（PVD法），**先使用3000℃高温将铜和银瞬间气化成原子，然后冷却，利用铜与银熔点时间差，铜在1000度左右凝固形成小结晶，而银的熔点为962℃，此时还是液态/气态，会冷凝在铜的小结晶表面，形成银包铜结构。**这种工艺制作的银包铜粉体银层极薄且均匀，致密性完美，抗氧化能力强，可以做到较低银含（目标20%）。**当前全球范围内掌握电子级PVD纳米粉大规模量产的只有昭荣化学（日本）、住友金属矿山（日本）、博迁新材（中国）。
- ✓ **化学法：化学液相镀。**将铜粉泡在药水中，加入银离子溶液，利用置换反应或还原剂，让银沉积在铜粉表面。**优点是相比物理法成本低，缺点是铜粉转运过程中不可避免会被氧化，不像PVD法是在纯净的真空环境中在刚刚凝结的新鲜铜表面包裹银，另外沉积的银层通常较厚且疏松，氧气很容易穿过孔隙腐蚀内部的铜。**尽管目前光伏银包铜浆料主要使用物理法制作的银粉，但为了降本，以及避免以后被“卡脖子”，银浆企业（如帝科）目前都在积极研发化学法制备银包铜粉。

图、银包铜粉的制作有物理法、化学法两种路径，当前物理法制备的银包铜粉银层可满足薄+致密的要求，但供应商数量少

	物理法：气相常压等离子体加热冷凝法（PVD）	化学液相镀
原理	先使用3000℃高温将铜和银瞬间气化成原子，然后冷却，利用铜与银熔点时间差，铜在1000度左右凝固形成小结晶，而银的熔点为962℃，此时还是液态/气态，会冷凝在铜的小结晶表面，形成银包铜结构。	将铜粉泡在药水中，加入银离子溶液，利用置换反应或还原剂，让银沉积在铜粉表面。
致密性	银在铜核表面原子级堆积，几乎没有孔隙，抗氧化能力极强	银层通常比较疏松，孔隙较多，氧气容易穿过孔隙腐蚀铜
银层厚度	极薄且均匀，可以做到较低银含（目标20%）	为了减少孔隙往往被迫做厚银层
工艺控制	难在设备和参数，但调好后质量稳定	难在药水配方和反应速度控制，不同批次间主要看工人经验
成本	设备成本高，能耗高	设备成本低，但需要处理废水
进入壁垒	极高，设备均为自研	较低
核心缺陷	供应商数量少，下游担心被“卡脖子”	银层致密性较差，为了保证致密性做厚又会导致银含量高

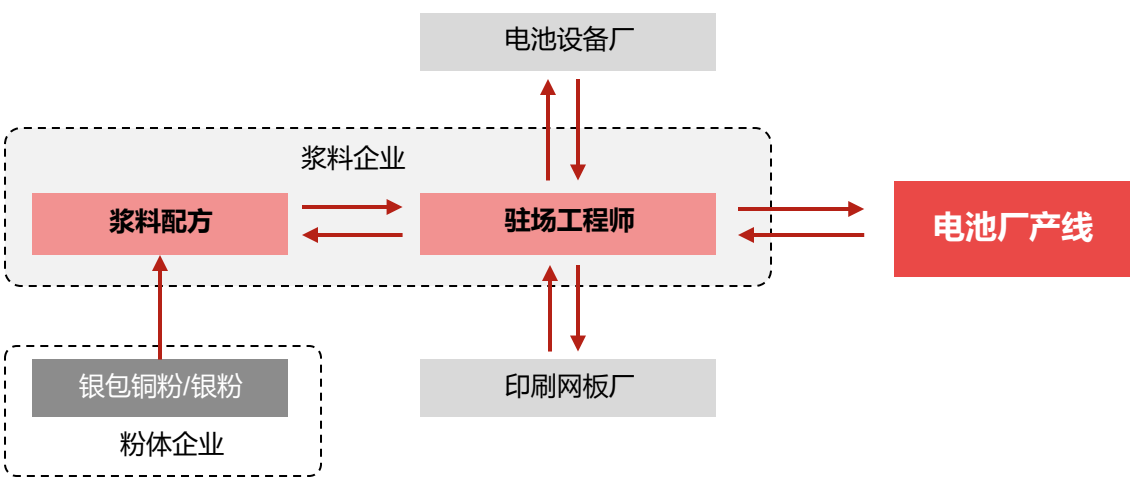
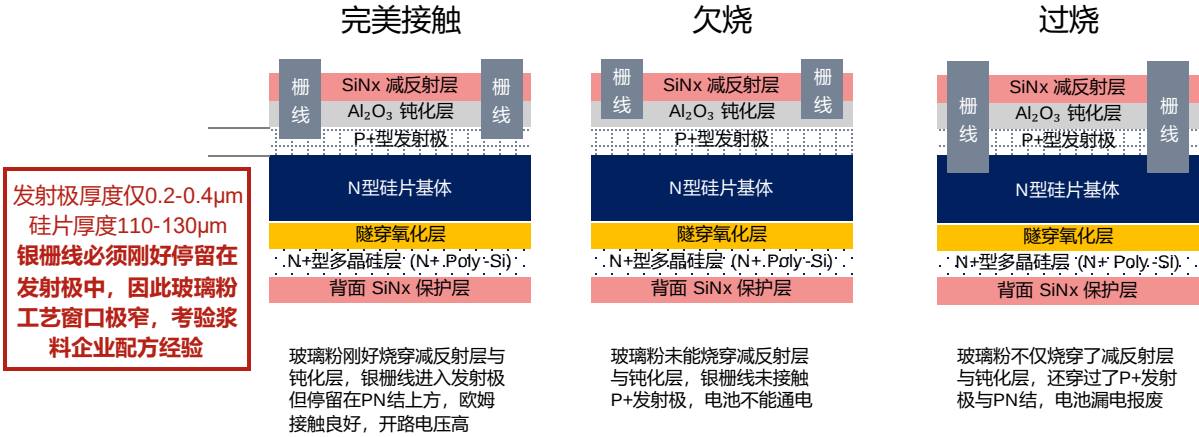
数据来源：博迁新材、聚和材料、帝科股份公司公告，中信建投

浆料的难点在于配方要适配不同客户的产线

- ◆ 光伏浆料厂商通过将金属粉体、玻璃粉/树脂、有机载体按照一定比例混合，来满足以下特性：1) 流变性：印刷时丝滑流出，印完后瞬间定型以保障高宽比，粉体要均匀悬浮；2、工艺窗口控制（核心壁垒）：例如TOPCon银浆，玻璃粉只能烧穿氮化硅和钝化层，但不能烧穿PN结，是毫秒、纳米级别要求的控制；3、可靠性：浆料企业通常会添加一些独特的添加剂来实现特定效果，例如抗氧化。
- ◆ 针对银包铜浆料，浆料企业需要在银浆方案的基础上做一些调整，例如：（1）增加一些助剂来保护和修复银壳；（2）使用更“温柔”的研磨工艺；（3）使用不同粒径、不同形貌的银片银粉加入来改善金属粉体搭接效果；（4）使用树脂体系代替玻璃粉体系实现低温烧结。
- ◆ 由于浆料有定制属性，浆料企业与电池客户有较强的粘性。同样的粉体，浆料企业可以调整玻璃粉和有机物组合，来适应不同客户的产线以达到最好效果，这种经验来自与电池厂、设备厂、网版厂多年的技术配合，而且为了及时响应客户需求，浆料企业通常会专门设置长期驻扎客户产线的工程师进行调试，因此一般电池产线爬坡时使用了某家浆料，后面就不会轻易更换，客户粘性较强。

图、TOPCon电池烧结窗口狭窄，对浆料企业玻璃粉配方要求高

图、浆料具有定制化属性，客户粘性强

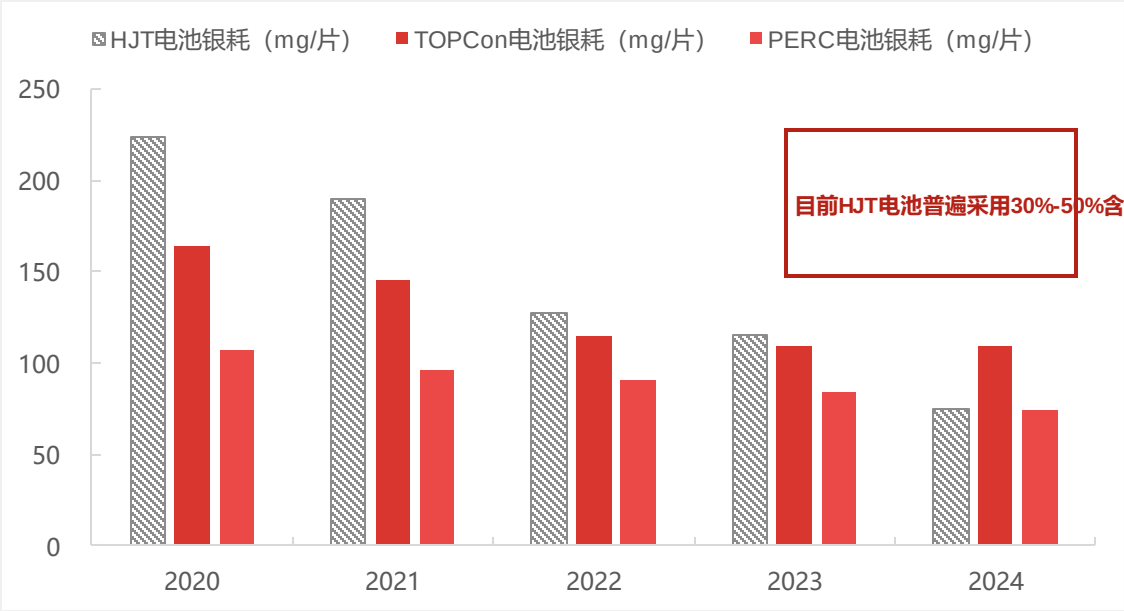


数据来源：PVinfolink，中信建投

低温银包铜：通过使用银包铜浆料，HJT电池金属化成本显著下降

- ◆ 经过金属粉体厂（如博迁）与光伏浆料厂（如聚和、帝科）的配合，银包铜浆料目前在HJT组件上进展顺利，参考《中国光伏产业发展路线图（2024）》，通过使用银含30%-50%的银包铜技术，HJT电池双面低温银浆消耗量仅约75mg/W，已经显著低于TOPCon电池银耗（109mg/W）。在当前银价约1.8万元/kg背景下，使用30%-50%银含的银包铜浆料可以使HJT电池金属化成本降低约0.15元/W，在金属化成本方面相比TOPCon已经有显著优势。
- ◆ 未来HJT电池预计还将进一步采用银含更低的浆料技术，这需要银包铜粉体厂和浆料厂的共同努力，目前银包铜粉的银含已经可以做到10%以下，意味着远期银包铜浆料银含也有望做到10%以下。

图、在银包铜浆料助力下，HJT银耗已经低于TOPCon



数据来源：中国光伏行业协会，中信建投

图、使用银包铜粉，HJT金属化成本可下降约0.15元/W

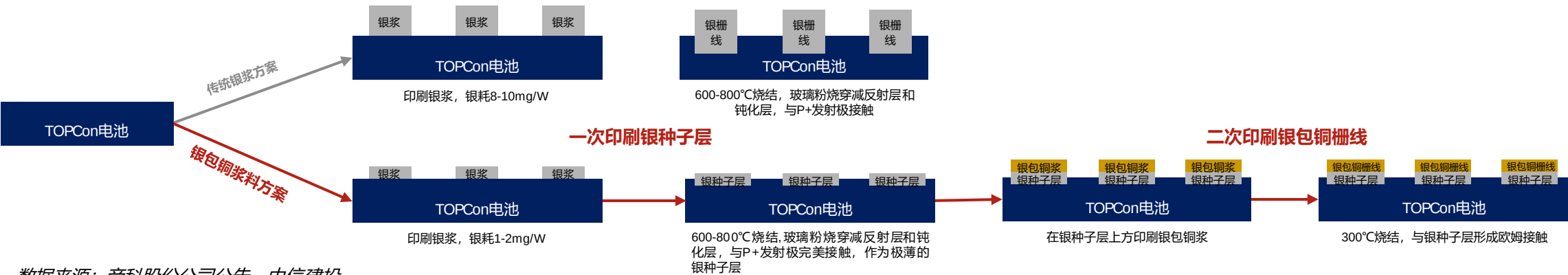
	HJT电池	HJT电池	HJT电池	HJT	TOPCon
浆料单耗 (mg/W)	12.5	12.5	12.5	12.5	9
浆料银含	30%	40%	50%	100%	100%
银耗 (mg/W)	3.75	5	6.25	12.5	9
铜耗 (mg/W)	12.20	12.10	12.00	11.50	8.00
银价 (元/kg)	18000	18000	18000	18000	18000
铜价 (元/kg)	10	10	10	10	10
金属化成本 (元/W)	0.07	0.09	0.11	0.23	0.16

数据来源：PVinfolink，中信建投

高温银包铜：二次印刷+二次烧结使TOPCon电池使用银包铜浆料成为可能

- ◆ 面对银价持续上涨压力，作为当前主流技术的TOPCon电池也不得不开始考虑银包铜浆料方案。此前TOPCon电池在银包铜方案上一一直犹豫不决，主要是因为TOPCon电池需要高温烧结（600-800℃），而高温会破坏银包铜粉结构，导致银层被破坏、铜瞬间氧化、铜在硅中扩散等问题。
- ◆ 为解决这一痛点，浆料企业将研发重心转向了如何降低银包铜浆料的烧结温度，以帝科股份为代表，当前主流方案是：银种子层+银包铜浆料（高铜浆料），这一方案将TOPCon电池栅线烧结分为二次印刷+二次烧结：1）第一次烧结和传统的银栅线类似，也是银浆高温烧结（600-800℃），但银层很薄（约1-1.5mg/W），主要起到烧穿减反射层与钝化层+作为铜的阻隔层的作用；2）第二次烧结是类似HJT电池的低温下的银包铜浆料烧结，通过将玻璃粉体系置换为树脂体系，先将银包铜浆料精准的印刷在第一次烧结的银种子层上，再在300℃左右完成烧结，以保证银包铜粉结构不被破坏。
- ◆ 二次印刷+烧结的方案在资本开支方面也有优势。二次印刷与之前的工艺完全一致，二次烧结也可使用已有的烧结炉调低温度，目前电池环节开工率仅约50%，有大量闲置产线可调配，即使新采购印刷+烧结设备也仅需要约1000万元/GW。

图、浆料企业通过二次印刷+烧结在TOPCon上应用银包铜浆料

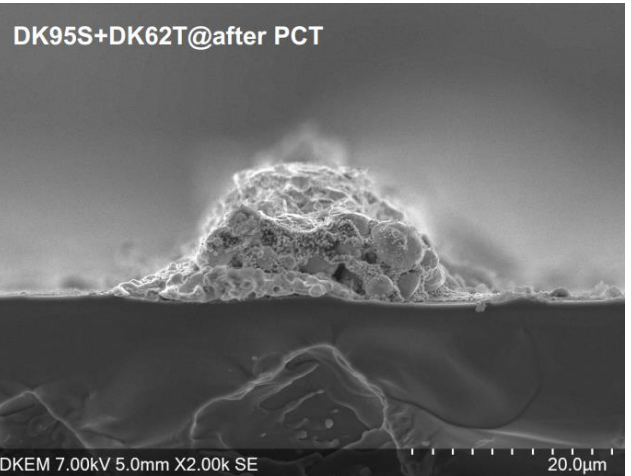


数据来源：帝科股份公司公告，中信建投

高温银包铜：“银种子层+高铜浆料”方案可靠性与效率表现优异

- ◆ 帝科股份在2025年初提出了“银种子层+高铜浆料”的方案，其中银种子层银含量仅80%左右，负责与硅片形成欧姆接触，并作为阻挡铜扩散的第一道防线，高铜浆料作为主要导电层，银含量仅20%-30%，通过以上组合实现银耗大幅降低，按照当前银浆约1.8万元/kg，对应TOPCon电池金属化成本可以降低4.5分/W。
- ◆ 公司内部测试结果表明该方案有较高的可靠性，且效率与银浆相当。可靠性来看，经过PCT（高压蒸煮测试）后，银种子层与高铜浆料层之间结合依然致密，没有分层，银包铜颗粒表面也没有明显的破裂，种子层也有效的隔离了银包铜与硅。
- ◆ 目前公司的方案已经向多家龙头企业送样测试，并在TOPCon组件龙头企业完成GW级产线改造，由于当前银价大幅上涨，下游客户对降低银耗的诉求变强，预计客户后续将加快验证及产线改造速度。

图、PCT测试表明“银种子层+高铜浆料”可靠性强



数据来源：帝科股份公司公告，中信建投

图、“银种子层+高铜浆料”效率与银浆相当

Paste	Eta/%	Uoc/mV	Isc/mA	FF/%	LD1/mg	LD2/mg
BSL	-	-	-	-	8	35
Seed Paste High Copper Paste	=	+0.5	+7	-0.1	6	50

基于TOPCon背面数据

①

②

③

④

- ① “银种子层+高铜浆料”方案与纯银浆方案相比转换效率相当
- ② 开率电压略有提升，表明钝化效果有改善
- ③ 电流明显提升，主要因为使用高铜浆料的栅线高宽比更好，遮挡少
- ④ 填充因子略有下降，主要因为铜的体电阻略高于银，但-0.1%的降幅非常小；

数据来源：帝科股份公司公告，中信建投

图、银价1.8万元/kg时，使用“银种子层+高铜浆料”方案能够降低金属化成本4.5分/W

	纯银浆 (仅背面)	银种子层+高铜浆料 (仅背面)
银浆单耗 (mg/片)	40	6
高铜浆料单耗 (mg/片)		50
银浆价格 (元/kg)	18000	18000
高铜浆料价格 (元/kg)	5000	5000
单W成本 (元/片)	0.72	0.358
单W成本 (元/W)	0.090	0.045

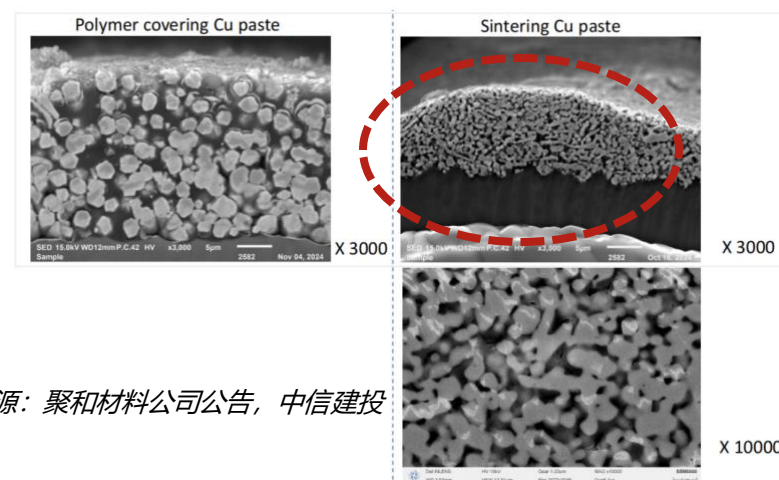
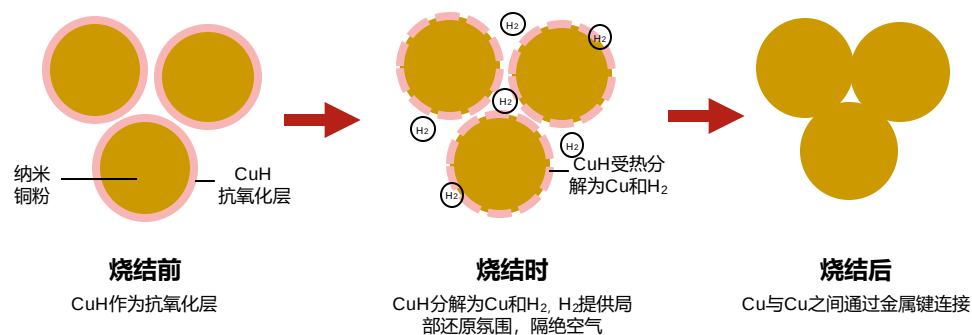
数据来源：帝科股份公司公告，中信建投

纯铜浆探索方向一：局部还原氛围以满足空气烧结要求

- ◆ 尽管银包铜浆料银含已经可以做到20%-30%，但从金属化降本的角度来看，无银化才是终极目标，因此浆料企业也在积极研发纯铜浆，但相比银包铜浆，纯铜浆由于没有银层的保护，将面临更严峻的抗氧化、防迁移的挑战。
- ◆ 聚和材料于2024年11月发布了一款纯铜浆，该产品有几大亮点：1) 烧结温度可以降低至300℃，并且不采用低温银包铜浆料的树脂体系，而是能实现铜粉与铜粉之间的直接连接，因此线电阻更低、电池效率表现更优异；2) 抗氧化能力好，能够在空气中实现烧结，无需氮气保护，降低了产线改造成本与电池碎片率。
- ◆ 聚和纯铜浆实现以上功能主要依靠的是与以色列Coppprint公司合作开发的抗氧化纳米铜粉，参考Coppprint于2019年4月在国内注册的专利，纳米铜粉先在铜氧化剂（如次磷酸 HPA）的作用下，表面生成一层连续的CuH作为抗氧化屏障，后续300℃烧结过程中CuH分解为铜和氢气，氢气能够提供局部还原氛围、隔绝空气，使铜粉之间形成金属键结合，完成烧结。
- ◆ 目前聚和“银种子层+纯铜浆”的方案已经向头部组件、电池企业送样测试，但由于纯铜浆局部气体氛围对烧结工艺也会提出新要求，需重新设计烧结设备，对电池后续高温工艺也较为敏感，因此还在积极与下游客户配合开发中。

图、聚和纯铜浆使用的抗氧化纳米铜粉使用CuH作为抗氧化屏障，烧结时形成局部氢气氛围以隔绝空气

图、聚和添加助剂的铜浆烧结后形成的栅线更致密



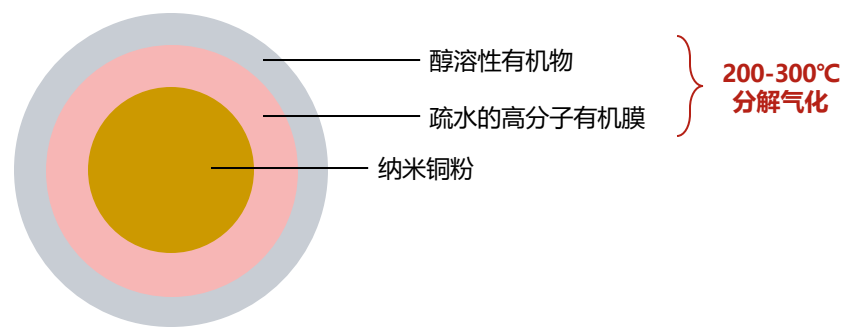
数据来源：Coppprint，中信建投

数据来源：聚和材料公司公告，中信建投

纯铜浆探索方向二：效仿MLCC在还原氛围中烧结

- ◆ 除聚和这类浆料企业外，上游粉体企业博迁也在积极参与纯铜浆研制，其重心主要放在抗氧化纳米铜粉制作。
- ◆ 博迁是国内MLCC用纳米级镍粉龙头，在推动MLCC纳米镍粉国产化过程中贡献突出，也是国内第一部电容电极镍粉行业标准唯一的起草和制定单位，目前全球范围内工业化量产MLCC等电子元器件使用镍粉的厂商屈指可数。
- ◆ 博迁在MLCC关键原材料镍粉、铜粉运输过程中的抗氧化问题上有丰富经验。针对铜粉，参考博迁2011年纳米铜粉专利，公司先通过酸洗清除纳米铜粉表面的轻微氧化层（CuO），再使用水溶性有机物与铜原子反应生成一层致密的络合物薄膜作为第一道防线，外层再使用醇溶性有机物形成一道疏水的高分子有机膜彻底隔绝外部空气和湿气，“两层膜”的设计使纳米铜粉在常温下有较长的保质期，且在200-300℃区间内会分解气化，漏出纯净的铜表面用于烧结。
- ◆ 尽管MLCC烧结和光伏十分相似，但光伏烧结是在高温空气氛围中，因此还需考虑烧结过程中的铜粉抗氧化问题，这也是聚和把空气烧结作为核心亮点的主要原因。若光伏效仿MLCC在还原氛围中烧结，则可能面临额外的资本开支（还原氛围烧结设备，氮气、氢气、马弗管等耗材）问题，但随着白银价格上涨，光伏电池企业对新增资本开支的容忍度也在提升。

图、博迁通过“两层膜”的设计解决了纳米铜粉运输过程的抗氧化



数据来源：博迁新材专利，中信建投

图、光伏效仿MLCC在还原氛围中烧结会面临资本开支和场地限制问题

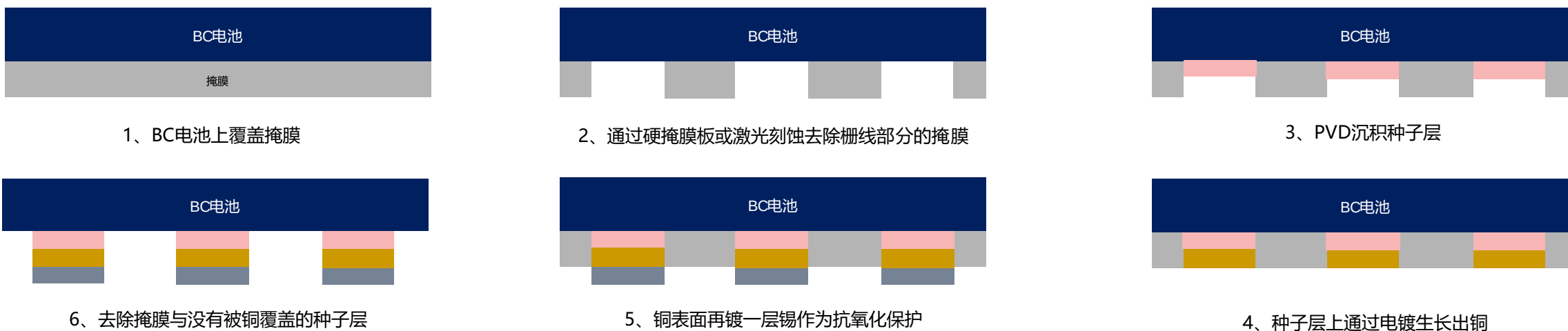
	空气烧结	还原氛围烧结 (氮气、氢气氛围)
设备成本	100-200万元每台	400-600万元每台
气体氛围	空气	氮气、氢气
耗材		1-1.5年需更换一次马弗管

数据来源：风华高科公司公告，中信建投

电镀铜：BC龙头量产应用领先，但设备成本和环保审批是挑战

- ◆ 光伏电池的电镀铜工艺借鉴了半导体的工艺流程，参考爱旭2022年专利，其电镀铜流程为：（1）标记栅线位置：先在硅片上放掩膜，通过硬掩模板或激光刻蚀去除栅线部分的掩膜，形成图形；（2）PVD沉积种子层，例如铝、镍，该专利选择铝合金；（3）铜电镀：将沉积种子层的电池片放入电镀槽，在种子层上通过电镀生长出铜；（4）抗氧化：在铜表面再镀一层锡或者银作为抗氧化保护层；（5）去除掩膜与没有被铜覆盖的种子层。
- ◆ 电镀铜在半导体行业已经是非常成熟的技术，但此前在光伏电池环节量产步履维艰，主要系：（1）资本开支、耗材成本高：由于涉及PVD、电镀、曝光/激光设备，目前电镀铜整线成本约1-2亿元/GW，是传统丝网印刷的3-4倍，另外掩膜、药水等耗材也会增加成本；（2）环保问题：电镀涉及重金属（铜、镍）非水和危化品，地方政府审批极为严格，废水处理也会涉及额外成本。
- ◆ 目前爱旭在电镀铜技术量产应用上较为领先，目前公司济南基地已经全面采用电镀铜技术，电镀铜成本不到0.05元/W。

图、爱旭BC电池电镀铜流程



数据来源：爱旭股份专利，中信建投

小结：银包铜、电镀铜进展较快，纯铜浆是终极目标

◆ 目前光伏电池金属化“铜替代”方案较多，其中银包铜、电镀铜进展相对较快，纯铜浆是行业终极目标，但目前还面临诸多挑战。

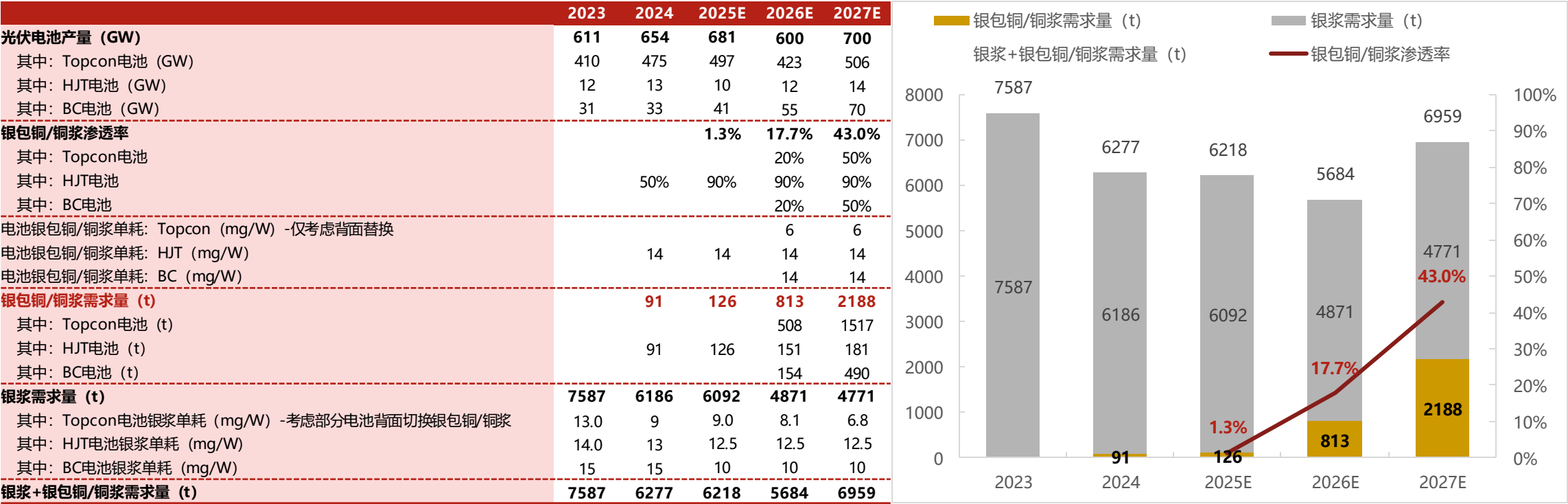
	银浆	银包铜浆料（低温）	银包铜浆料（高温） +银种子层	纯铜浆+银种子层	纯铜浆+氮氢气氛围	电镀铜
主要参与者	帝科、聚和等	帝科、聚和等	帝科	聚和	博迁	爱旭
主要面向电池技术	HJT、TOPCon、BC等	HJT	TOPCon	TOPCon	TOPCon	BC
核心优势	导电性好，化学性质稳定，应用于光伏电池电极工艺已经十分成熟	金属化成本降低，银壳提供可靠性保护，HJT电池低温工艺与TCO膜保护与银包铜浆料天然适配	金属化成本降低，银壳和银种子层提供抗氧化与可靠性保护，引入树脂体系使烧结温度从之前的600-800℃下降至300℃左右，可以使用闲置产线烧结炉，新增资本开支小	金属化成本大幅降低，使用有特殊的抗氧化层的纳米铜粉，烧结时释放氢气形成局部还原气体氛围，纳米铜粉在300℃即可完成烧结，形成的栅线致密	金属化成本大幅降低，工艺流程在MLCC行业已经非常成熟	金属化成本大幅降低，工艺流程在半导体行业已经非常成熟，且光伏电池精度要求显著低于半导体
下游应用情况	当前主流方案	30%银含在HJT电池推广顺利	TOPCon龙头企业有GW级产线开始改造	积极与下游客户配合开发中	博迁与组件龙头配合研发中	爱旭已经开始量产
主要挑战	白银供给紧张，价格暴涨，电池企业成本压力大	后续若行业追求银含量继续下降可能导致银壳变薄变脆弱	后续若行业追求银含量继续下降可能导致银壳变薄变脆弱	烧结炉需重新设计，涉及资本开支，对电池后续高温工艺也较为敏感，可能需要调整工艺流程	需新增还原氛围烧结炉，涉及资本开支，且马弗管、氢气、氮气等耗材成本较高	设备成本较高（1-2亿元/GW）
烧结温度	600-800℃	180℃	300℃	300℃	-	-
烧结氛围	空气	空气	空气	局部还原氛围	还原氛围	-
单耗（mg/W）	8-10mg/W	12.5mg/W	目前应用于TOPCon电池背面： 银种子层6mg/片+高铜浆料50mg/W	-	-	-
银含量	100%	30%	30%	0	0	0
银价	18000	18000	5000	-	-	-
铜价	10	10		-	-	-
单W成本（元/W）	0.14-0.18	0.07	0.095-0.135	-	-	0.05

数据来源：帝科股份、聚和材料、爱旭股份、博迁新材公司公告，中国光伏行业协会，PVinfolink，中信建投

需求空间：2026年银包铜/铜浆渗透率18%对应年需求量约800吨

- ◆ 银包铜/铜浆需求空间：假设2026-2027年银包铜+铜浆渗透率分别来到17.7%、43%，对应需求量分别为813、2188吨。
 - ✓ 电池产量假设：预计2026-2027年全球光伏电池产量分别为600、700GW/年，同比增速分别为-12%、16.7%；
 - ✓ 银包铜/铜浆渗透率假设：假设HJT电池为90%，TOPCon、BC电池2026、2027年分别为20%、50%；
 - ✓ 银包铜/铜浆单耗假设：假设HJT、BC电池为14mg/W，TOPCon电池仅背面使用，对应单耗约为6mg/W。

图、假设2026-2027年银包铜/铜浆渗透率分别来到18%、43%，对应需求量分别为813、2188吨



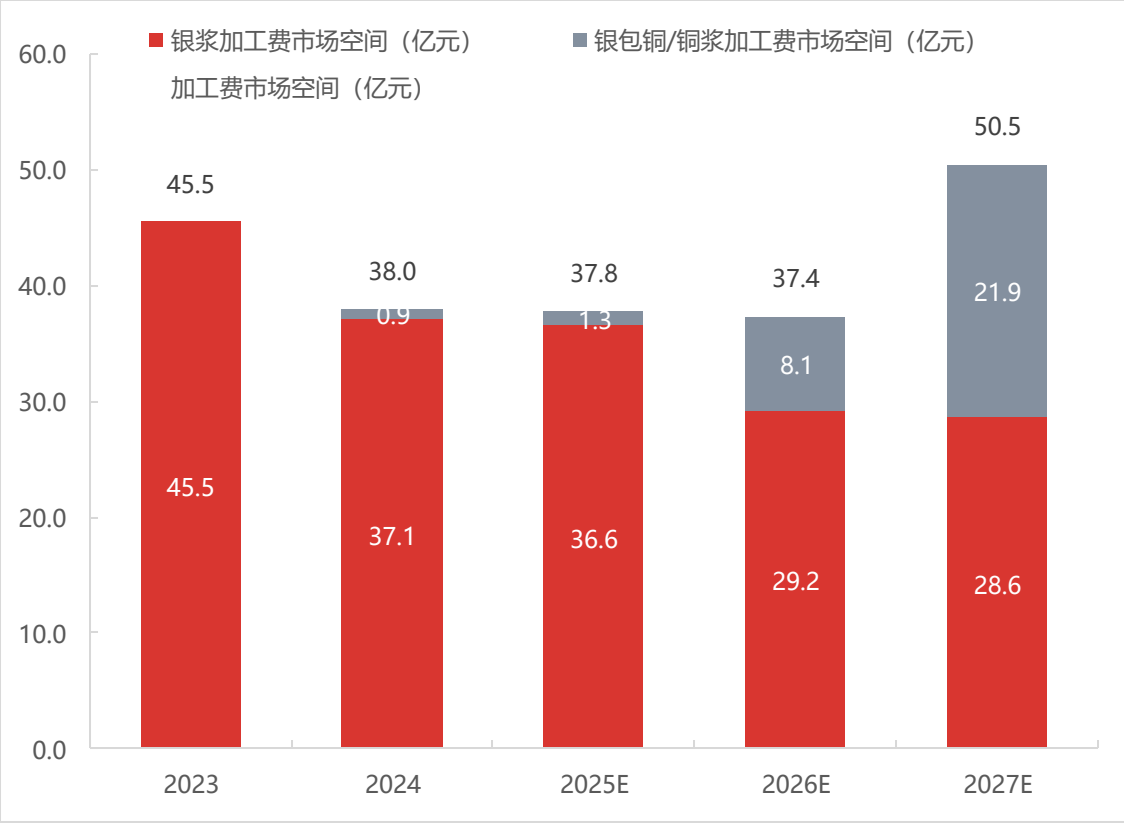
数据来源：帝科股份、聚和材料、爱旭股份公司公告，中国光伏行业协会，PVinfolink，中信建投

加工费空间：2026年银包铜/铜浆渗透率18%对应年加工费约8.1亿元

◆ 假设银浆平均加工费为600元/kg，银包铜/铜浆由于加工壁垒较高，假设平均加工费为1000元/kg，对应2026-2027年银浆加工费空间为29.2、28.6亿元，对应银包铜/铜浆加工费空间分别为8.1、21.9亿元。

图、预计2026-2027年银包铜/铜浆加工费市场空间分别为8.1、21.9亿元

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
银包铜/铜浆加工费（元/kg）	1000	1000	1000	1000	1000
银包铜/铜浆需求量（t）		91	126	813	2188
银包铜/铜浆加工费市场空间（亿元）		0.9	1.3	8.1	21.9
银浆加工费（元/kg）	600	600	600	600	600
银浆需求量（t）	7587	6186	6092	4871	4771
银浆加工费市场空间（亿元）	45.5	37.1	36.6	29.2	28.6
加工费市场空间（亿元）	45.5	38.0	37.8	37.4	50.5



数据来源：帝科股份、聚和材料、中国光伏行业协会，PVinfolink，中信建投

PART 4

投资建议：关注浆料、金属粉体和降本较快的电池组件企业

小结

- ◆ **白银目前主要用于光伏电池电极，由于近期白银价格持续上涨，目前银浆在组件成本中占比已经达到19.3%，成为第一大成本。**
- ◆ **2019年以来白银开始出现供需缺口并延续至今，考虑白银供给端刚性+新兴应用接力增长，预计白银供需长期紧平衡。**
- ✓ **供给端：矿产缺乏弹性，回收增长有限。** 白银供给主要来自采矿（占比超过80%）和回收：（1）采矿端来看，全球超72%的白银是作为铜/铅/锌/金矿的副产品产出，其中铅锡矿中白银品位较高，但铅锡矿由于供给过剩、能源成本上升及天灾人祸等原因，过去10年产量一直处于温和下降通道，余下28%的独立银矿则面临品位下降问题，寻找新的高品位银矿周期充满不确定性；（2）回收端来看，过去十年依靠工业含银废料增加+回收技术提升，回收量有增长，但弹性有限。
- ✓ **需求端：光伏需求具备韧性，AI算力和汽车电子白银需求也有增长趋势。** 2024年光伏在白银需求中占比已经来到17.6%，对白银供需平衡影响已经较大，尽管短期光伏受到消纳瓶颈限制装机增速下滑，但这种局面会随着储能装机增加+电网灵活性升级逐步得到改善，远期预计光伏终将重回增长轨道。
- ◆ **硅料、白银同时涨价加剧组件成本压力，降低银耗成当务之急。** 2024年以来光伏由于供给严重过剩，全产业链均面临亏损局面，且近期硅料、白银价格上涨，光伏电池、组件盈利承压的局面还在恶化。**由于硅料是组件中唯一不能被替代的材料，且前几年硅料价格暴涨期间，产业链已经将硅耗降低到极致，叠加目前白银已经成为组件中第一大成本，电池、组件企业不得不加快寻找降低银耗的方法。**
- ◆ **铜是最理想的替代银的材料，但需解决易氧化、易扩散的问题，对此PCB、MLCC、半导体行业已经有丰富的经验。**
- ✓ **针对易氧化问题，PCB行业采用的是掩盖的方式，使用有机分子膜（OSP膜）或贵金属（化镍浸金）将铜掩盖起来，MLCC行业采用的是气氛控制的方式，在氮气+氢气的氛围中完成烧结。**
- ✓ **针对易扩散问题，半导体行业采用的是制作阻挡层的方式，在晶圆（硅）的沟槽表面先沉积一层阻挡层（如钽/氮化钽），再通过电镀技术填充铜，以隔绝铜进入晶圆并扩散。**

小结

- ◆ **借助PCB、MLCC、半导体思路，光伏目前主要通过银包铜、电镀铜、纯铜浆三种方式推动铜渗透率提升，目前银包铜、电镀铜进展相对较快，其中银包铜资本开支压力较小，若验证顺利，有望快速放量，纯铜浆是终极目标但还有很多问题需要解决。**
- ◆ **银包铜：类似于PCB行业化镍浸金思路，使用一层致密的银壳包裹铜粉实现抗氧、防扩散。**
- ✓ **低温银包铜：**银包铜最先在HJT电池上验证，主要因HJT电池本身银浆降本诉求最强，且低温工艺与电池表面致密的TCO膜恰好可以降低铜氧化、扩散风险，从结果来看，HJT导入银包铜浆料的进展十分顺利，使用30%-50%银含的银包铜浆料可以使HJT电池金属化成本降低约0.15元/W；
- ✓ **高温银包铜+银种子层：**TOPCon电池由于采用高温空气烧结，铜氧化扩散风险较大，但帝科提出“二次印刷+二次烧结”的思路使TOPCon使用银包铜浆成为可能。该方案先通过高温工艺在电池表面印一层极薄的银种子层，再通过低温工艺（约300℃）在银栅线上叠印一层常规的银包铜栅线（类似HJT电池），由此规避高温对银包铜粉结构的破坏，且新增的一道烧结工序可使用闲置烧结炉完成，新增资本开支较小。目前该方案已经有TOPCon龙头进行GW级产线改造，进展相对较快，根据最新银价，单在TOPCon电池背面使用可以降低金属化成本约4.5分/W。
- ◆ **电镀铜：**类似于精度要求降低的半导体工艺，先在硅片上放置掩膜，通过曝光显影或激光刻蚀去除栅线位置掩膜，再通过PVD沉积种子层，在电解槽中通过电镀在种子层上方生长出铜，最后在铜表面镀一层锡/银作为抗氧化保护层。**目前BC电池龙头爱旭量产进展较快，济南基地已经完全使用，但最大的挑战是资本开支过高（1-2亿元/GW）**
- ◆ **铜浆：**目前尚处于技术研发阶段，针对高温烧结时氛围处理方式分为局部还原氛围（可以沿用现有的空气烧结工艺）和完全还原氛围（需要买新的烧结炉）两种路线。
- ✓ **局部还原氛围：**聚和与以色列Coppint公司联合研发了一款抗氧化纳米铜粉，可以在300℃烧结，且烧结过程中粉体表面的抗氧化层会分解并释放出还原气体以隔绝空气，以此实现空气烧结。该方案目前已经向头部电池、组件企业送样测试，还在配合开发中。
- ✓ **完全还原氛围：**效仿MLCC烧结工艺，在氮气+氢气的还原氛围中完成烧结，但会带来较大资本开支，包括还原氛围烧结炉（是光伏现有烧结炉成本的3-4倍）以及耗材（密封使用的马弗管、氮气、氢气），但随着白银价格上涨，光伏企业对新增资本开支的容忍度也在提升。目前该路线主要是金属粉体龙头博迁配合光伏龙头企业联合开发。

投资建议

- ◆ **银包铜、铜浆渗透率快速提升将为浆料、金属粉体企业带来较大的利润弹性。** 假设2026-2027年银包铜、铜浆渗透率分别来到17.7%、43%，电池产量分别为600、700GW，对应银包铜浆、铜浆需求量分别为813、2188吨。
- ✓ **浆料企业：**当前光伏银浆单kg净利为100-200元，考虑银包铜、铜浆工艺难度提升，单kg利润预计在银浆的2倍以上，假设为300元/kg，对应2026-2027年银包铜、铜浆利润空间分别为3.2、7.3亿元，而2025Q1-Q3聚和、帝科归母净利润分别为2.39、0.29亿元，银包铜、铜浆放量将为浆料企业带来较大业绩弹性。
- ✓ **金属粉体企业：**博迁2024年银包铜粉、铜粉合计出货约150吨，银包铜、铜浆放量将为公司出货量带来较大业绩弹性。
- ◆ **建议关注：**（1）**光伏浆料企业：帝科股份、聚和材料**，即使金属粉体从银切换为银包铜/纯铜，最终产品形态还是浆料，配方和现场调试依然是浆料企业的核心竞争力，尤其是考虑当前银包铜/纯铜浆为应对铜氧化、扩散问题，均使用银种子层用于烧结+阻挡，这一步也需要依靠银浆企业对玻璃粉配方的深刻理解；（2）**金属粉体企业：博迁新材**，公司设备自研、工艺自研，80纳米镍粉全球领先，用于服务器AI芯片电容（MLCC），获得国际大客户近50亿元大单，在光伏铜粉领域是行业唯一供应商，具备极强的全球竞争力，在人工智能和光伏铜粉领域成长空间广阔；（3）**金属化降本较快的下游企业：爱旭股份、隆基绿能、TOPCon龙头**，目前光伏电池、组件企业大多面临硅料、白银涨价和下游短期难以顺价的困境，若能通过少银无银化技术实现降本，成本将具备明显优势。

图、投资建议

行业	证券代码	证券简称	归母净利润（亿元）				最新市值（亿元） (1.20)	PE (1.20)		
			2024A	2025Q1-Q3	2025E	2026E		2024A	2025E	2026E
光伏浆料	300842.SZ	帝科股份	3.60	0.29	2.0	4.3	132.5	36.8	64.8	30.6
	688503.SH	聚和材料	4.18	2.39	4.1	5.2	189.0	45.2	45.9	36.3
金属粉体	605376.SH	博迁新材	0.87	1.52	2.4	4.8	193.6	221.3	81.7	40.3
电池/组件	601012.SH	隆基绿能	-86.18	-34.03	-36.9	22.6	1317.1	-	-	58.3
	600732.SH	爱旭股份	-53.19	-5.32	0.4	13.4	283.3	-	664.5	21.2

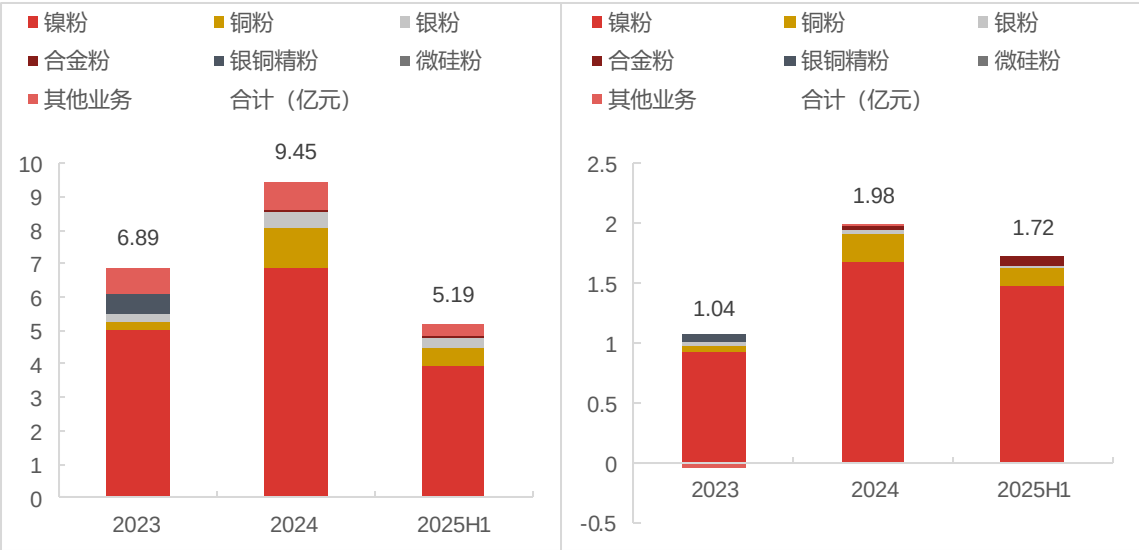
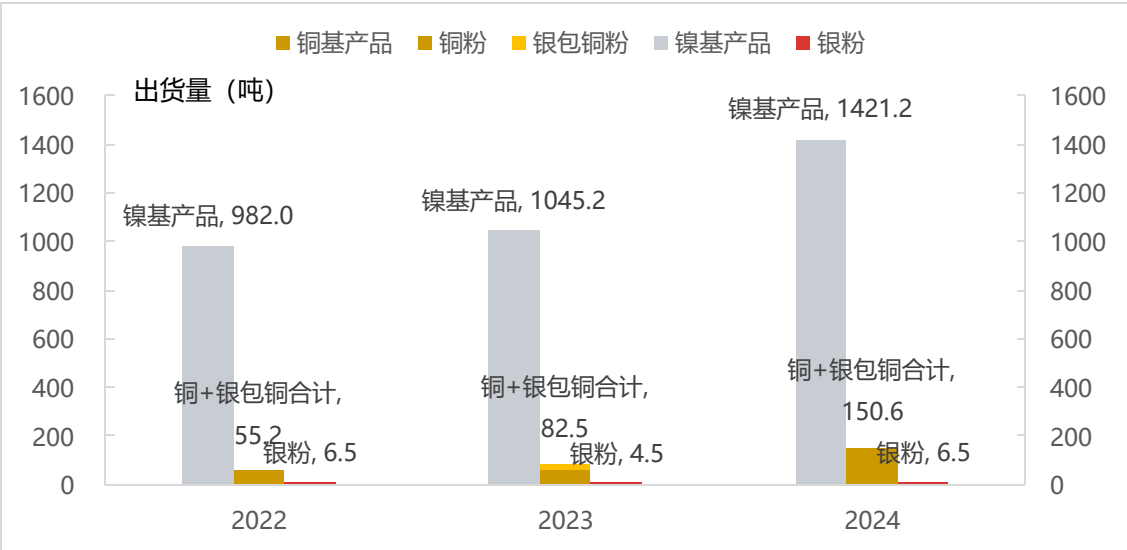
数据来源：Wind，中信建投

博迁新材：高端镍粉内资龙头，光伏银包铜、铜粉打开第二增长曲线

- ◆ 公司是全球极少数掌握PVD法规规模量产纳米金属粉体技术的企业，目前是MLCC用高端镍粉内资龙头，主营产品包括镍粉、铜粉。
- ◆ AI服务器浪潮下，高端镍粉需求爆发。AI服务器MLCC用量是传统服务器的13倍，并且MLCC小型化、高容值趋势带来更多细粒级粉体需求，公司80nm超细粉体位于全球顶尖水平，也是唯一量产80nm镍粉的企业，技术壁垒极高，预计将集中受益。
- ◆ 针对当前白银价格高企的痛点，公司配合光伏产业链积极开发银包铜粉、铜粉。公司使用PVD技术生产的银包铜粉银层薄且均匀，目前已经完成主流产品体系开发，在HJT银包铜浆料渗透率持续提升，并正在向更低银含量迭代。同时公司也在开发光伏用铜粉，基于MLCC领域用铜粉经验，公司在铜粉抗氧化方面有较多经验，也是目前行业内光伏铜粉的唯一供应商，成长空间广阔。
- ◆ 盈利预测：预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.4、4.8、6.8亿元，对应1月20日收盘市值的PE分别为80.8、40.4、28.5倍。

图、公司是高端镍粉龙头，近几年光伏银包铜、铜粉出货快速增长

图、公司主营业务为镍粉，2025H1营收、毛利占比分别为76%、86%



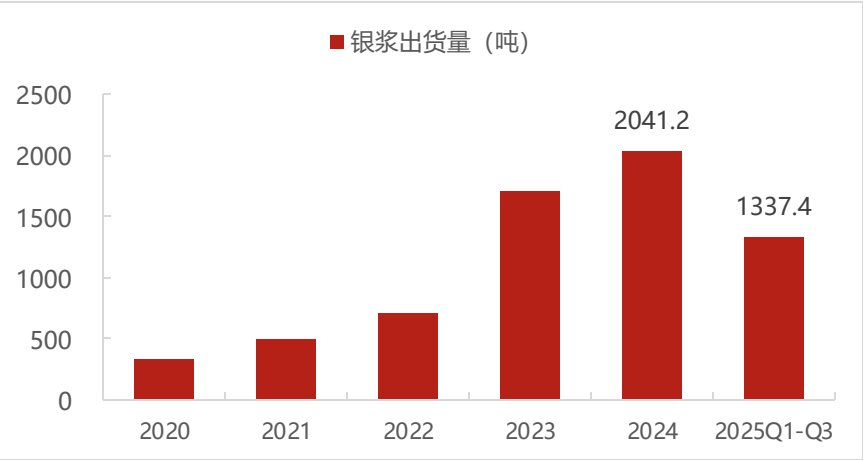
数据来源：博迁新材公司公告，中信建投

数据来源：博迁新材公司公告，中信建投

帝科股份：高铜浆料有望量利齐升，存储第二赛道业绩弹性显著

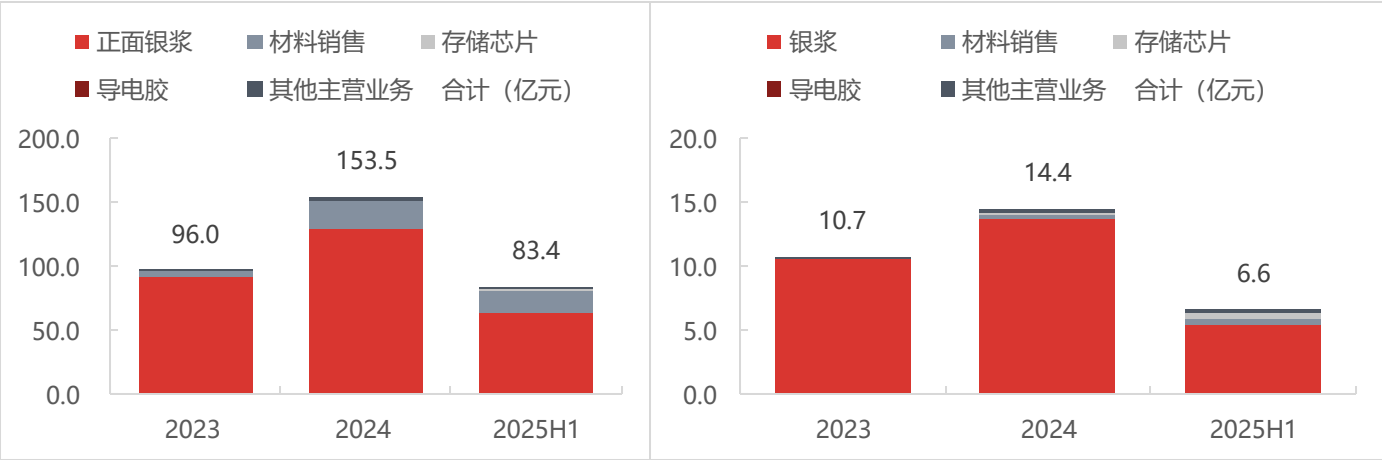
- ◆ 公司是光伏银浆龙头，2024年银浆销量2041吨，市占率约32%，2025年Q1-Q3累计销售1337.4吨。
- ◆ 针对当前白银价格高企的行业痛点，公司率先推出用于TOPCon电池的“高铜浆料+银种子层”二次印刷烧结方案，能够有效降低银耗50%以上，目前在TOPCon龙头验证进展顺利，目前已经有GW级产线开始改造，由于近期白银价格快速上涨，下游客户产线改造、验证速度显著加快。高铜浆料由于需要解决配方、叠印对位、界面耦合等问题，壁垒相对较高，目前公司技术领先，预计加工费是传统银浆的2倍以上，2026年有望量利齐升。
- ◆ 除银浆业务外，公司近年来构建了存储业务作为第二增长极。通过收购因梦控股和江苏晶凯，公司快速切入存储芯片赛道，公司借助独特的晶圆测试分选技术，能够实现高于行业平均的产品良率和毛利率。2025年12月公司针对存储芯片业务做了股权激励，业绩考核目标为营业收入或利润2026年同比增长不低于200%，2027年同比2025年增长不低于500%，业绩弹性较大。
- ◆ 盈利预测：预计公司2026-2027年归母净利润分别为4.32、5.8亿元，对应1月20日收盘市值的PE分别为30.5、22.8倍。

图、帝科是光伏银浆龙头，2024年市占率约32%



数据来源：帝科股份公司公告，中信建投

图、公司主营业务为银浆，同时存储业务毛利占比快速提升，业绩弹性较大

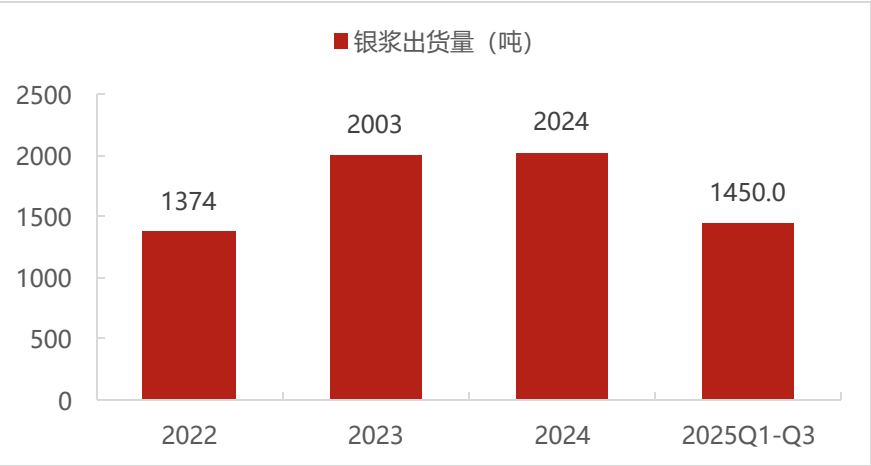


数据来源：帝科股份公司公告，中信建投

聚和材料：纯铜浆验证积极推进，收购空白掩膜业务进入半导体核心材料领域

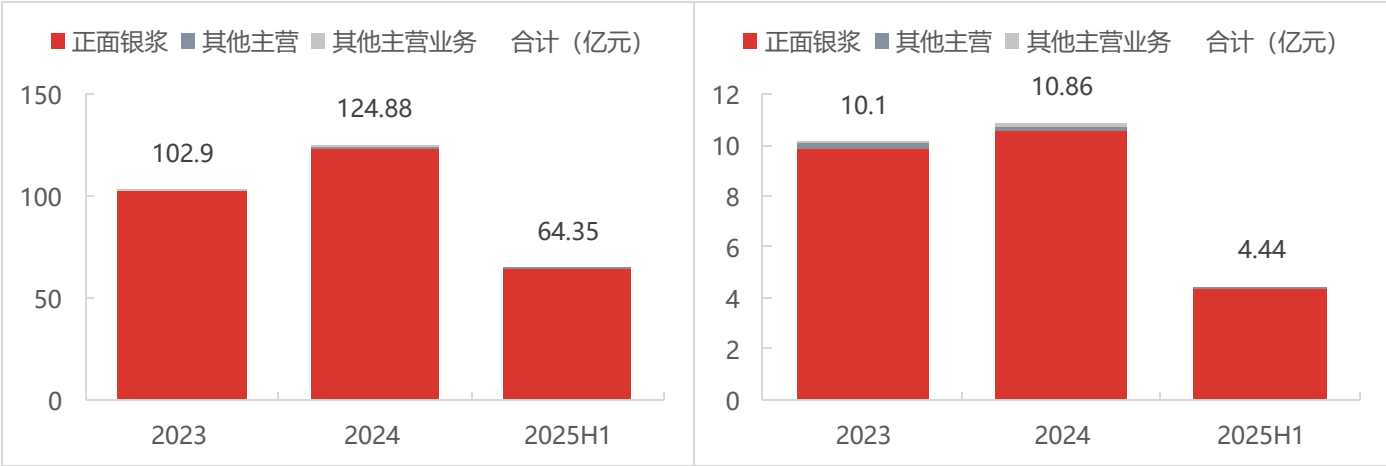
- ◆ 公司是光伏银浆龙头，2024年银浆销量2024吨，市占率约31.4%，2025年Q1-Q3累计销售1450吨。
- ◆ 针对当前白银价格高企的痛点，公司在银包铜浆料基础上，进一步探索纯铜浆的可能性。公司与以色列Copprint公司合作开发的抗氧化纳米铜粉，能够实现300℃烧结，烧结时铜粉表面的抗氧化材质会释放局部还原气氛，因此可在空气中完成烧结。目前公司纯铜浆产品已经向头部组件、电池企业送样测试。
- ◆ 除银浆业务外，公司近年来积极探索第二成长曲线，光伏领域包括OBB定位胶、BC组件绝缘胶、电池保护胶等，非光伏领域包括电子功能粉体、电子浆料等。在诸多尝试中，目前最值得关注的是空白掩膜版。公司于2025年9月宣布收购韩国SKE的空白掩膜（Blank Mask）业务，该业务用于半导体DUV光刻工艺，是国内半导体工艺的“卡脖子”环节。目前该业务收购进展顺利，预计2026年1月30日前完成交割，标志着公司正式进入半导体核心材料领域。
- ◆ 盈利预测：预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.11、5.2、6.06亿元，对应1月20日收盘市值的PE分别为89.6、36.3、31.2倍。

图、聚和是光伏银浆龙头，2024年市占率约31%



数据来源：聚和材料公司公告，中信建投

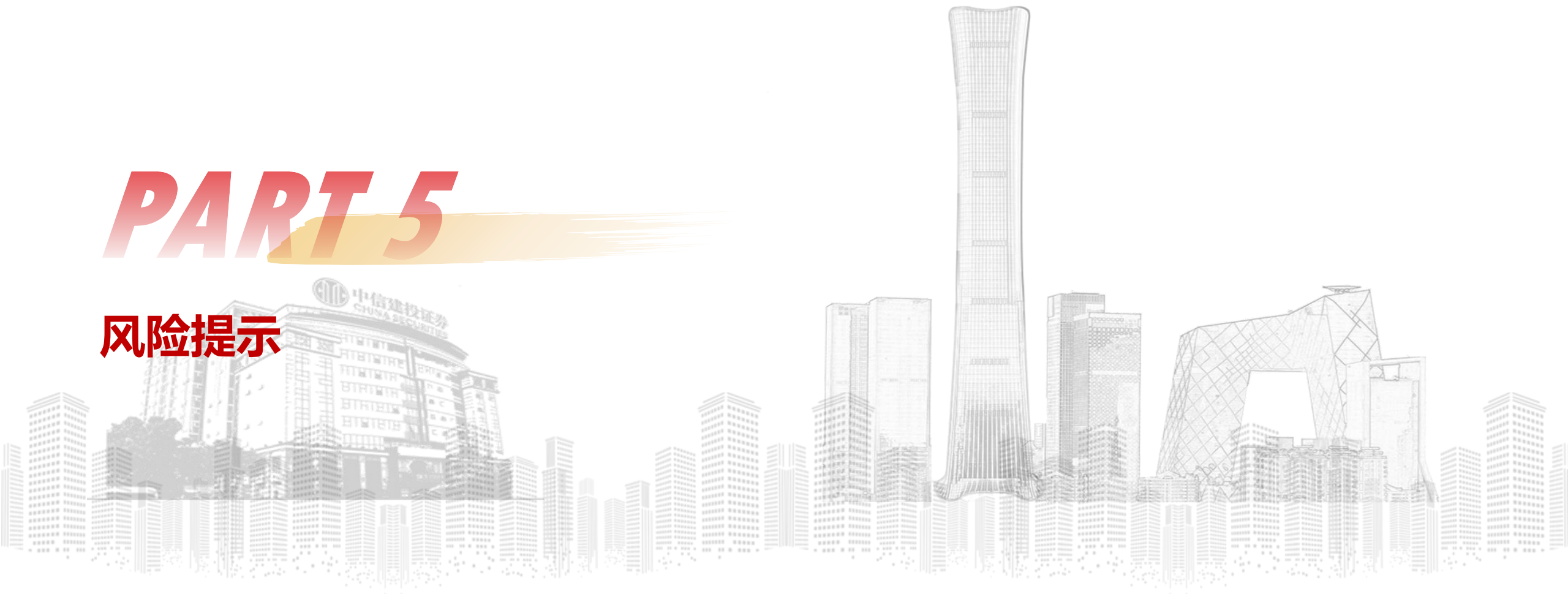
图、公司主营业务为银浆，2025H1营业收入、毛利占比98%以上



数据来源：聚和材料公司公告，中信建投

PART 5

风险提示



风险提示

- ◆ **1、银价回落削弱以铜代银性价比的风险。**若高品位银矿被大规模发掘，或其他下游行业白银用量也快速减少导致白银价格回落，那么光伏以铜代银的性价比也会回落，对应银包铜、铜浆、电镀铜进展可能不及预期。
- ◆ **2、技术扩散速度超出预期。**我们判断银包铜、铜浆由于需要克服铜易氧化、易扩散的难点，研发壁垒较高，因此产品单位盈利将好于银浆，但若技术扩散速度超出预期，银包铜、铜浆单位利润可能快速下降，导致相关公司业绩不及预期。
- ◆ **3、光伏需求不及预期。**我们已经考虑2026年光伏受到消纳瓶颈、电力市场化交易影响，装机规模可能同比下降10%-15%，随着消纳问题逐步解决和电力市场化交易框架成熟，预计2027年开始光伏需求将重回增长态势，由此我们计算出2026-2027年银浆、银包铜浆、铜浆需求空间，但若光伏需求不及预期，则相关金属化浆料需求空间也将受到影响。

分析师介绍

朱玥

中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。2021年加入中信建投证券研究发展部，8年证券行业研究经验，曾就职于兴业证券、方正证券，《财经》杂志，专注于新能源产业链研究和国家政策解读跟踪，在2019至2022年期间带领团队多次在新财富、金麒麟，水晶球等行业权威评选中名列前茅。

王介超：金属新材料首席分析师，中南大学本硕，高级工程师，一级建造师，咨询师，曾主编 GB/T18916.31，拥有《一种利用红土镍矿生产含镍铁水的方法》等多项专利，擅长金属新材料及建筑材料产业研究，上榜新财富最佳分析师，新浪财经金麒麟钢铁有色最佳分析师，wind 金牌分析师，水晶球钢铁行业第二名，上证报材料行业最佳分析师等。

王吉颖

中信建投证券电力设备及新能源分析师，中央财经大学金融学学硕士，研究方向为光伏。2022年所在团队荣获新财富最佳分析师评选第四名，2022年上证报最佳电力设备新能源分析师第二名，金麒麟评选光伏设备第二名，金麒麟电池行业第三名，金麒麟新能源汽车第三名，水晶球新能源行业第三名，水晶球电力设备行业第五名。

任佳玮

中信建投证券电力设备及新能源分析师，南京大学经济学学士，复旦大学金融硕士，研究方向为光伏。2022年所在团队荣获新财富最佳分析师评选第四名，2022年上证报最佳电力设备新能源分析师第二名，金麒麟评选光伏设备第二名，水晶球新能源行业第三名，水晶球电力设备行业第五名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话：（8610）56135088
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话：（8621）6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk